

خاصية طالس

سأتعلم في هذا الباب

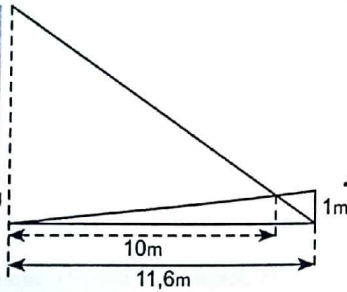


طاليس 546-625 ق م

يُعتبر طاليس أحد حكماء الإغريق السبعة والذي كان مهتما بدراسة الهندسة وله العديد من الأعمال العلمية منها:
- مبرهنة حول نسب بين أطوال قطع المستقيمين المتقاطعين في نقطة عندما يقطعهما مستقيمان متوازيان.
- قياس ارتفاع أهرامات مصر بطريقة الظل.

معرفة خاصية طاليس واستعمالها في حساب أطوال وإنجاز براهين وإنشاءات هندسية بسيطة.

تحد



في فترة معينة من يوم مشمس، تساءل فريد عن ارتفاع منذنة المسجد الموجود بالحي الذي يسكن فيه.
اقتراح عليه قران طريقة مكنتهما من رسم الشكل المقابل ببعض القياسات. اشرح الطريقة المقترحة ثم ساعدهما على إيجاد ارتفاع المنذنة.

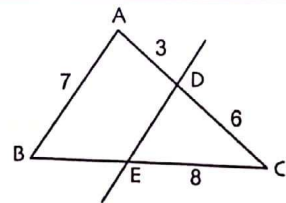
أستعد

أصحيح أم خاطئ؟ برّر إجابتك.

(1) من المساواة $\frac{3}{4} = \frac{1,5}{x}$ ينتج أن $x = 2$.

(2) ABC مثلث. I منتصف [AB] و J منتصف [AC].
ينتج أن $(IJ) \parallel (BC)$.

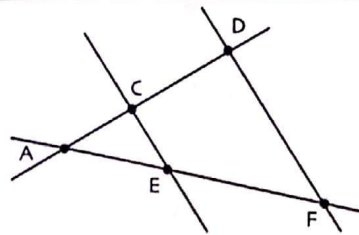
(3) ABC مثلث. I منتصف [AB] و J منتصف [AC]. ينتج أن $IJ = \frac{1}{2} BC$.



(4) ABC مثلث

حيث $(AB) \parallel (DE)$.

إذن $BE = 4$.



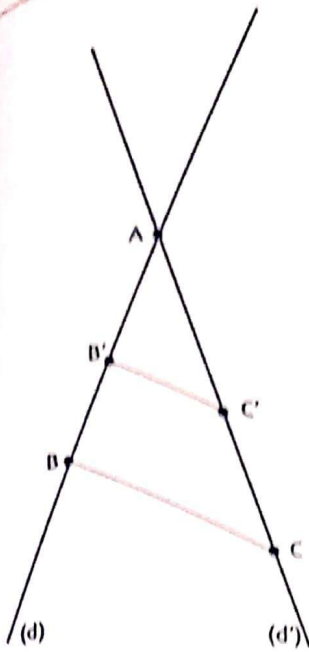
(5) في الشكل المقابل حيث $(CE) \parallel (DF)$

ينتج: أطوال المثلث ACE

متناسبة مع أطوال المثلث ADE.

خاصية طالس

(1) الحالة الأولى



(d) و (d') مستقيمان متقاطعان في النقطة A.

B نقطة من (d) و C نقطة من (d')، مختلفان عن A.

B' نقطة من (AB) و C' نقطة من (AC)

بحيث $(B'C') \parallel (BC)$ ، كما في الشكل.

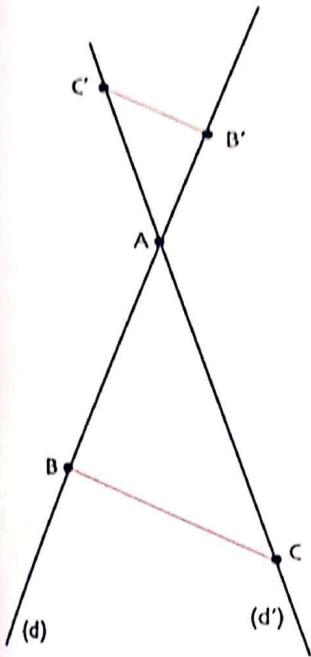
$$\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{B'C'}{BC}$$

تطبيق عددي

(1) نفرض أن $AB = 6\text{cm}$ ، $AC = 7\text{cm}$ و $AB' = 3,2\text{cm}$ ، احسب AC' .

(2) إذا كان $BC = 6,1\text{cm}$ ، احسب $B'C'$.

(2) الحالة الثانية



لاحظ وضعيّة النقط A، B، B' والنقط A، C، C' في الشكل المرفق.

(أ) أنشئ النقطتين B'' و C'' نظيرتي النقطتين B' و C' على الترتيب بالنسبة إلى A.

(ب) علما أن $(BC) \parallel (B'C')$ ، برّر توازي المستقيمين (BC) و (B''C'').

$$\frac{AB''}{AB} = \frac{AC''}{AC} = \frac{B''C''}{BC}$$

$$\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{B'C'}{BC}$$

تطبيق عددي

نفرض أن $AB = 3,2\text{cm}$ ، $AC = 4,5\text{cm}$ و $BC = 3\text{cm}$

• احسب AC' علما أن $AB' = 1,6\text{cm}$.

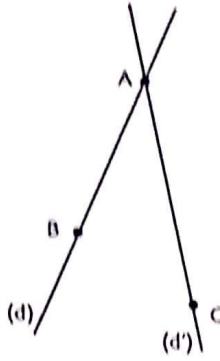
• استنتج قيمة $B'C'$.

(3) انقل ما يلي وأتمم: «A، B، B' تقع على استقامية والنقط A، C، C' تقع كذلك على استقامية.

إذا كان المستقيمان (BC) و... متوازيين فإن $\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{B'C'}{BC}$ ».

يسمى هذا النص «خاصية طالس».

2 الخاصية العكسية لخاصية طالس

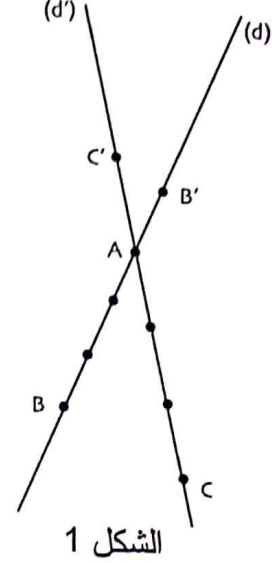
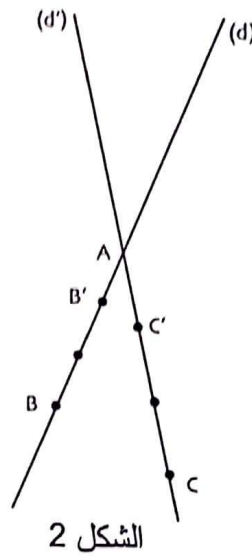
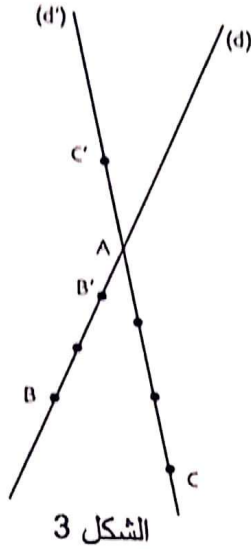


في الشكل المقابل، (d) و (d') مستقيمان متقاطعان في نقطة A.
B نقطة من (d) و C نقطة من (d').

(1) طلب الأستاذ من تلاميذه تعيين نقطتين B' من (d) و C' من (d')

$$\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{1}{3}$$

إليك الأشكال 1، 2، 3 المنجزة من طرف ثلاثة تلاميذ



(أ) اشرح توافق الأشكال 1، 2 و 3 مع الشروط السابقة.

(ب) هل في كل شكل من الأشكال 1، 2 و 3، (BC) و (B'C') متوازيان؟ (يمكنك التحقق باستعمال الأدوات الهندسية).

(2) انقل وأتمم

«النقط A، B، B' تقع في استقامية والنقط A، C، C' تقع أيضا في استقامية وكذلك النقط A، B، B' مرتبة بنفس

ترتيب النقط A، C، C'.

إذا كان $\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC}$ فإن المستقيمين (BC) و (B'C')...».

هذا النص يسمى «الخاصية العكسية لخاصية طالس».

ملاحظة : النقطة A، B، B' مرتبة بنفس ترتيب النقطة A، C، C' يعني أيضا أن موقع B' بالنسبة إلى A و B

يمثل موقع C' بالنسبة إلى A و C.

يمكن التعبير عن هذه الوضعية بتنظيم الرؤوس كما يلي:

A	B	B'
A	C	C'

... إلخ

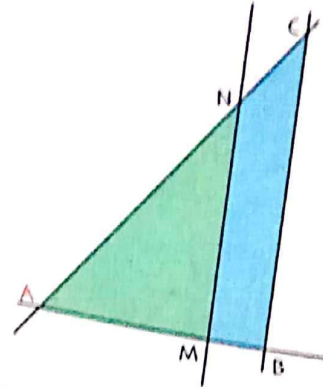
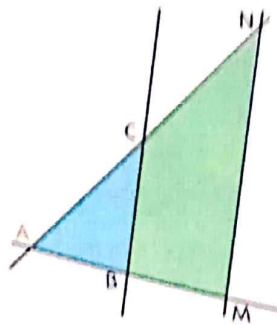
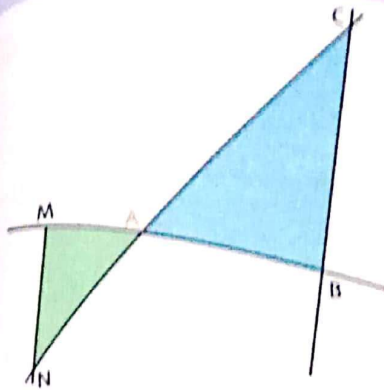
B	B'	A
C	C'	A

B	A	B'
C	A	C'

خاصية طالس

خاصية

إذا كان (MN) و (BC) متوازيين فإن $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ مستقيمان متقاطعان في النقطة A

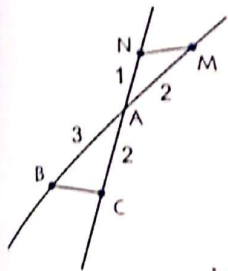


نتائج

AM	AN	MN
AB	AC	BC

الجدول الآتي هو جدول تناسبية

والمثلث AMN هو تكبير أو تصغير للمثلث ABC.



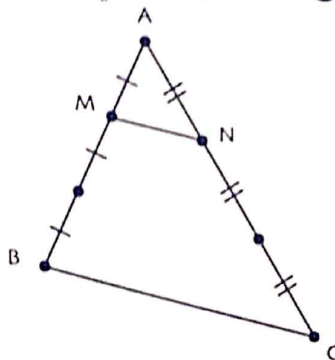
ملاحظة 1: (BM) و (CN) مستقيمان متقاطعان في النقطة A. يكفي عدم تساوي نسبتي من النسب $\frac{AM}{AB}$ ، $\frac{AN}{AC}$ و $\frac{MN}{BC}$ للقول أن المستقيمين (MN) و (BC) غير متوازيين.

ملاحظة 2: تسمح خاصية طالس بحساب الأطوال والنسب وإثبات عدم توازي مستقيمين.

2 خاصية طالس وتناسب الأطوال

مثال

المثلثان AMN و ABC في وضعية طالس.



لدينا $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = \frac{1}{3}$

ومنه $AM = \frac{1}{3}AB$ و $AN = \frac{1}{3}AC$

و $MN = \frac{1}{3}BC$

لدينا معامل التناسبية هو $\frac{1}{3}$ إذن المثلث

AMN هو تصغير للمثلث ABC.

ABC و AB'C' مثلثان في وضعية طالس.

• لاستنتاج الأطوال المتناسبة في المثلثين

A	B	C
A	B'	C'

ننظم رؤوسهما كالآتي :

AB	AC	BC
AB'	AC'	B'C'

• ثم ننشئ جدول التناسبية التالي:

معامل التناسبية هو العدد الموجب تماما k.

ولدينا $AB' = k \times AB$ و $AC' = k \times AC$ و $BC' = k \times BC$.

في الحالة $k < 1$ هو معامل التصغير

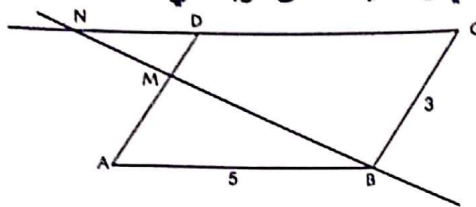
والمثلث AB'C' تصغير للمثلث ABC.

في الحالة $k > 1$ هو معامل التكبير

والمثلث AB'C' تكبير للمثلث ABC.

تمرين: ABCD متوازي أضلاع حيث $AB = 5$ و $BC = 3$ (الوحدة 1cm)
M نقطة من القطعة [AD] حيث $AM = 2$. المستقيم (BM) يقطع المستقيم (DC) في N.
انجز شكلا مناسباً ثم احسب DN.

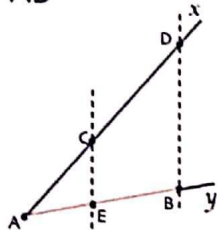
حل: حساب DN: لدينا $(AB) \parallel (CD)$ (لأن $ABCD$ متوازي أضلاع)، بما أن N تقع على (DC) إذن $(AB) \parallel (DN)$ ، ينتج أن المثلثين MAB و MDN في وضعية طالس، وبالتالي



يكون $\frac{MA}{MD} = \frac{MB}{MN} = \frac{AB}{DN}$
 نحتفظ بالمساواة المناسبة $\frac{MA}{MD} = \frac{AB}{DN}$
 أي $\frac{1}{2} = \frac{5}{DN}$ ومنه $DN = \frac{5}{2} = 2,5$

• إنشاء قطعة مستقيم طولها معلوم -

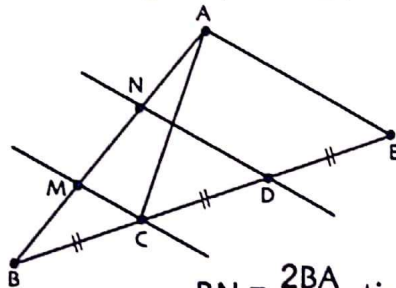
تمرين: (وحدة الأطوال هي السنتيمتر) أنشئ قطعة مستقيم [AB] بحيث يكون $AB = \frac{14}{3}$.
حل: ملاحظة: يمكن كتابة $AB = \frac{14}{3}$ على الشكل $3 \times AB = 7 \times 2$ ثم على شكل تناسب $\frac{3}{7} = \frac{2}{AB}$ وتوظيف خاصية طالس.



نرسم نصفي مستقيمين $[Ax]$ و $[Ay]$ ، ونعين على $[Ax]$ نقطتين C و D حيث $AC = 3$ و $AD = 7$. كما نعين على $[Ay]$ نقطة E حيث $AE = 2$.
نرسم الموازي للمستقيم (CE) الذي يشمل D فيقطع $[Ay]$ في نقطة B .
إن $AB = \frac{14}{3}$. (ويمكن تبرير ذلك باستعمال خاصية طالس)

• تقسيم قطعة مستقيمة -

تمرين: ABC مثلث. D هي نقطة على BC والنسبة إلى C و E نقطة على AC والنسبة إلى C. قسم الضلع [AB] إلى 3 قطع متقاربة.



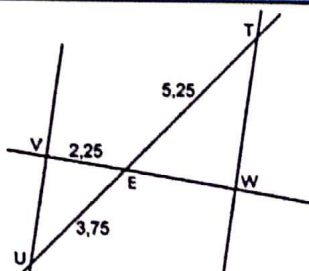
حل: المستقيم الذي يشمل C و يوازي (AE) يقطع (AB) في M.
المستقيم الذي يشمل D و يوازي (AE) يقطع (AB) في N.
المثلثان BCM و BEA في وضعية طالس إذن $\frac{BM}{BA} = \frac{BC}{BE} = \frac{1}{3}$
ومنه $BM = \frac{BA}{3}$ (*)

و منه $BM = \frac{BA}{3}$ (*)
 المثلثان BDN و BEA في وضعية طالس إذن $\frac{BN}{BA} = \frac{BD}{BE} = \frac{2}{3}$ و منه $BN = \frac{2BA}{3}$

$$(**) NA = BA - BN = BA - \frac{2BA}{3} = \frac{BA}{3} \text{ لدينا.}$$

لدينا C منتصف $[BD]$ و $(MC) \parallel (ND)$ إذن M منتصف $[BN]$ و منه $BM = MN$ (***)
من (*) و (**) و (***) نستنتج أن $BM = MN = NA = \frac{BA}{3}$.
و هكذا قسمنا الضلع $[AB]$ إلى 3 قطع متقايسة.

نوری الاق



في الشكل المقابل المستقيمان (UT) و (VW)

مقاطعان في النقطة E.

والمستقيمان (UV) و (WT) متوازيان.

احسب الطول EW.

3 الخاصية العكسية لخاصية طالس

خاصية

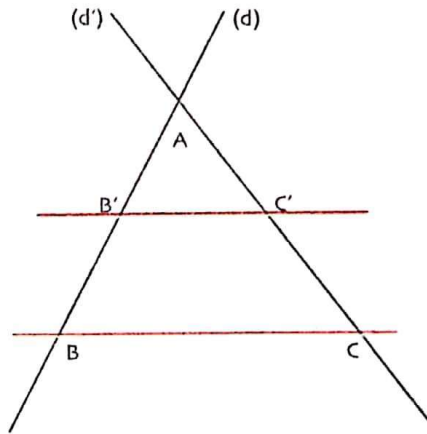
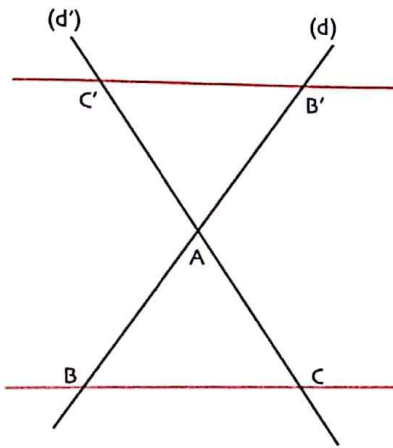
(d) و (d') مستقيمان متقاطعان في النقطة A.

B و B' نقطتان من (d) تختلفان عن A.

C و C' نقطتان من (d') تختلفان عن A.

إذا كان $\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC}$ وكانت النقط A، B، B' والنقط A، C، C' مرتبة بنفس الترتيب فإن المستقيمين (BC) و (B'C') متوازيان.

يمكن ترجمة هذه الخاصية بإحدى الوضعيتين التاليتين:



ملاحظة: في الشكل المقابل، لدينا $\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{1}{2}$.

النقط A، B، B' تقع على استقامة واحدة والنقط A، C، C' تقع أيضا على استقامة واحدة. هذه النقط ليست مرتبة بنفس الترتيب.

ينتج أن المستقيمين (BC) و (B'C') غير متوازيين.

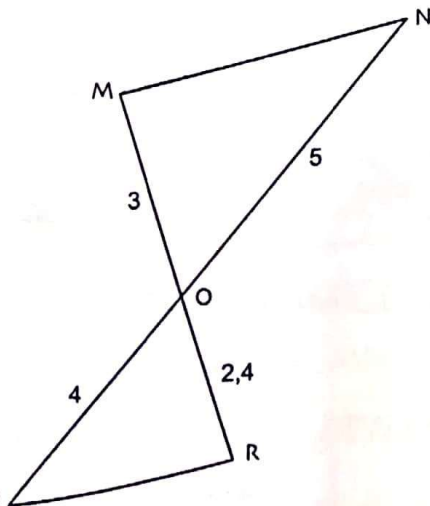
مثال: في الشكل المقابل

$$\frac{ON}{OP} = \frac{5}{4} = 1,25 \text{ و } \frac{OM}{OR} = \frac{3}{2,4} = 1,25$$

$$\text{إذن } \frac{OM}{OR} = \frac{ON}{OP}$$

وبما أن النقط O، P، N و النقط O، R، M مرتبة بنفس

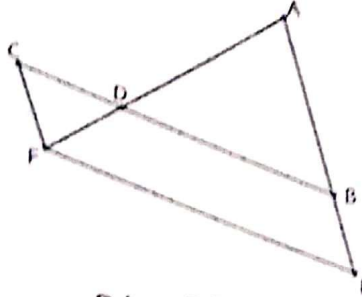
الترتيب فإن (MN) // (PR).



• إثبات توازي (أو عدم توازي) مستقيمين

تمرين: في الشكل المقابل تُعطى: $DF = 1,5\text{cm}$, $DC = 1,8\text{cm}$, $AD = 3,5\text{cm}$, $AB = 3,2\text{cm}$

$$BD = 4,2\text{cm}, AE = 4,6\text{cm}$$



(1) بين أن المستقيمين (AB) و (CF) متوازيان؟

(2) هل المستقيمان (BD) و (EF) متوازيان؟

حل: (1) • النقاط A, D, F والنقاط B, D, E في استقامية وبنفس الترتيب.

$$\frac{DA}{DF} = \frac{DB}{DE} \text{ ولدينا } 1,5 \times 4,2 = 6,3 \text{ و } 3,5 \times 1,8 = 6,3 \text{ إذن } \frac{DA}{DF} = \frac{3,5}{1,5} \text{ و } \frac{DB}{DE} = \frac{4,2}{1,8}$$

• على المستقيمين (CB) و (FA) المقاطعين في النقطة D، النقاط A, D, F من جهة والنقاط B, D, E من جهة

من جهة أخرى في استقامية وبنفس الترتيب و $\frac{DA}{DF} = \frac{DB}{DE}$ فحسب الخاصية العكسية لطالس نستنتج أن

$$.(CF) \parallel (AB)$$

(2) • النقاط A, E, B والنقاط A, D, F في استقامية وبنفس الترتيب.

$$\frac{AB}{AE} = \frac{3,2}{4,6} \text{ و } \frac{AD}{AF} = \frac{3,5}{3,5+1,5} = \frac{3,5}{5} \text{ ولدينا } 3,2 \times 5 = 16 \text{ و } 4,6 \times 3,5 = 16,1$$

$$\text{إذن } \frac{AB}{AE} \neq \frac{AD}{AF}$$

• لوكان المستقيمان (BD) و (EF) متوازيين لكان $\frac{AB}{AE} = \frac{AD}{AF}$ حسب خاصية طالس، لكن المساواة

خاطئة، إذن المستقيمان (BD) و (EF) غير متوازيين.

• إنشاء النقطة التي تقسم قطعة مستقيم إلى نسبة معلومة

تمرين: [AB] قطعة مستقيم. أنشئ نقطة M من القطعة [AB]

$$\text{حيث } \frac{MA}{MB} = \frac{3}{2} \text{ (استعمل مسطرة غير مدرجة ومدور)}$$

حل: نرسم مستقيمين (d_1) و (d_2) متوازيين ويشملان النقطتين

A و B على الترتيب ومدرجين بانتظام وبنفس الوحدة.

للحصول على وضعية طالس يكفي تعيين نقطة

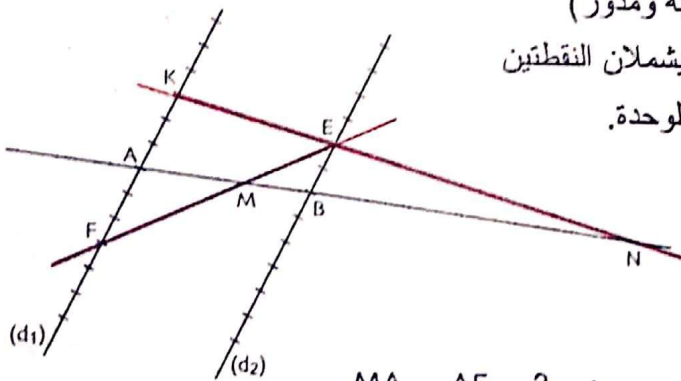
E على (d_2) بحيث $BE = 2$ ونقطتين K و F

على (d_1) بحيث $AK = AF = 3$.

لدينا (EF) يقطع (AB) في M.

$$\frac{MA}{MB} = \frac{AF}{EB} = \frac{3}{2} \text{ ينتج أن } MBE \text{ و } MAF \text{ المثلثين طالس في المثلثين}$$

وبالتالي M هي النقطة من [AB] تقسم [AB] في النسبة $\frac{3}{2}$.



نوري الآن

(xy) مستقيم، A و B نقطتان منه.

استعمل مسطرة غير مدرجة ومدور لإنشاء نقطة C من المستقيم (xy) حيث $\frac{CA}{CB} = \frac{2}{5}$

خاصية طالس

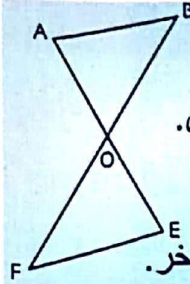
1 في الشكل المقابل،

المستقيمان (AB) و (EF) متوازيان.

(1) اذكر المثلثين اللذين أطوال

أحدهما متناسبة مع أطوال أضلاع الآخر.

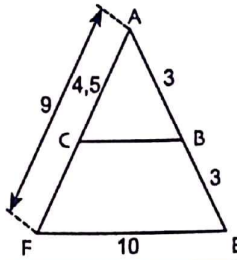
(2) استنتج كل النسب المتساوية.



2 في الشكل المقابل،

(EF) يوازي (BC).

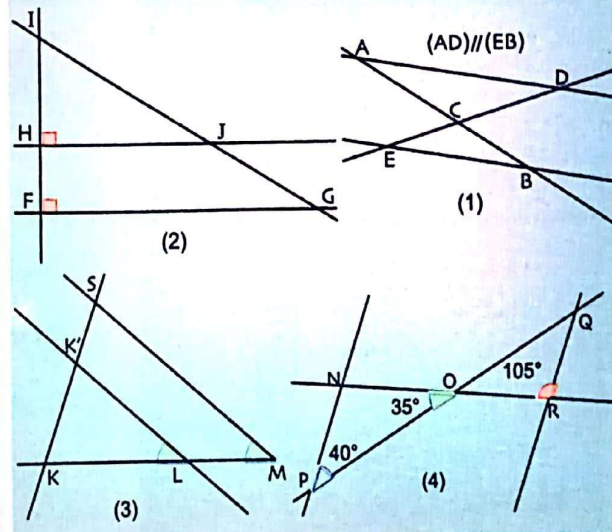
احسب BC.



3 برّر أنّه في كل شكل من الأشكال الأربعة الآتية

يمكن تطبيق خاصية طاليس ثم اكتب النسب الثلاث

المتساوية.

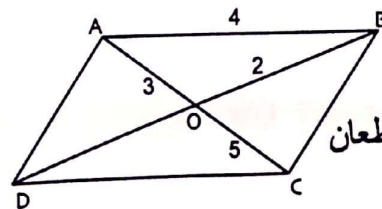


4 في الرباعي ABCD الآتي، (AB) و (CD)

متوازيان.

(AC) و (BD) يتقاطعان

في النقطة O.



(1) احسب القيمتين المضبوطتين لكل من OD و CD

(2) جد المدور إلى الجزء من 10 لكل من OD و CD

5 الأطوال في الشكل هي بالسنتيمتر وليست حقيقية.

المستقيمان (GF) و (EH)

متقاطعان في O.

المستقيمان (EF) و (GH) متوازيان.

(أ) احسب كلاً من الطولين OF و GH.

(ب) أي من المثلثين OEF و OGH يمثل تكبيراً للآخر؟

اذكر معامل التكبير.

6 BEM مثلث حيث BE = 12cm ، BM = 9cm

و EM = 6cm.

K هي نقطة من [BE] حيث EK = 4cm والمستقيم

الذي يشمل K ويوازي (EM) يقطع (BM) في L.

(1) أنجز شكلاً مناسباً.

(2) احسب محيط المثلث BKL.

7 (أ) ارسم مثلثاً ABC

حيث AB = 4cm ، AC = 5cm ، BC = 6cm.

(ب) عَلمْ النقطتين I و J حيث : $I \in [AB]$ ،

$J \in [AC]$ و BI = CJ = 1cm.

(2) يبدو أنّ المستقيمين (IJ) و (BC) متوازيان،

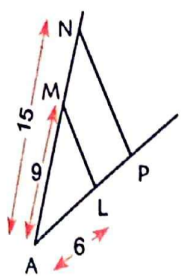
هل هذا صحيح؟ برّر جوابك.

8 وحدة الطول هي السنتيمتر:

في الشكل المقابل (NP) // (ML)

و (MN) و (LP) يتقاطعان في A.

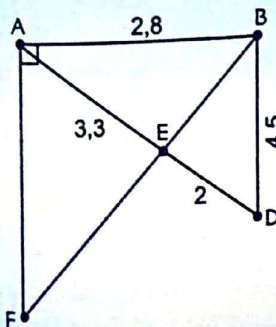
احسب كلا من الطولين AP و LP.



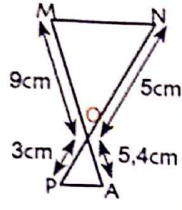
9 وحدة الطول هي السنتيمتر، والأطوال على الشكل

ليست حقيقية.

احسب AF.



وضع نقط على مستقيم



16 إليك الشكل المقابل

هل المستقيمان (MN) و (AP) متوازيان؟
إليك إجابتَي التلميذين «يونس» و «إيناس».

إجابة يونس

النقط A, O, M والنقط P, O, N
في استقامة وفي نفس الترتيب
 $\frac{OM}{OA} = \frac{9}{5.4} = 1.6$ و $\frac{ON}{OP} = \frac{5}{3} = 1.6$
سواء الخامة العكسية لخاصية طالس،
المستقيمان (MN) و (AP) متوازيان.

إجابة إيناس

النقط A, O, M والنقط P, O, N
في استقامة وفي نفس الترتيب
 $\frac{OA}{OM} = \frac{5.4}{9} = 0.6$ و $\frac{OP}{ON} = \frac{3}{5} = 0.6$
سواء الخامة العكسية لخاصية طالس،
المستقيمان (MN) و (AP) متوازيان.

أي التلميذين على صواب؟

17 ارسم قطعة مستقيم [AB].

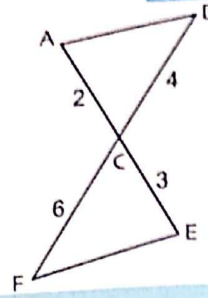
أنشئ، دون استعمال مسطرة مدرجة، النقطة M
من [AB] حيث $\frac{AM}{AB} = \frac{3}{7}$.

18 ارسم مستقيما (AB).

أنشئ، دون استعمال مسطرة مدرجة، النقطة M من
(AB) ولا تنتمي إلى [AB] حيث $\frac{AM}{AB} = \frac{4}{9}$.

19 ضع نقطتين متميزتين M و N، أنشئ نقطة P من
(MN) حيث $\frac{PM}{PN} = \frac{11}{7}$.

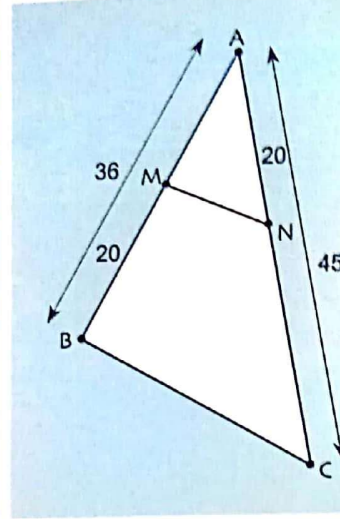
الخاصية العكسية لخاصية طالس



10 لاحظ الشكل المقابل.

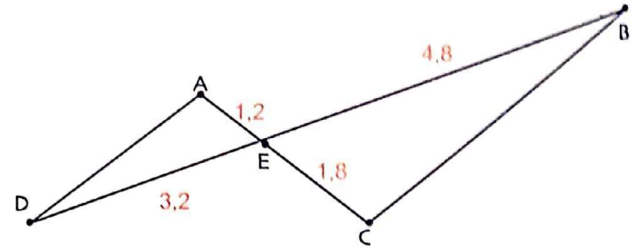
هل (AB) يوازي (EF)؟

11 لاحظ الشكل التالي:

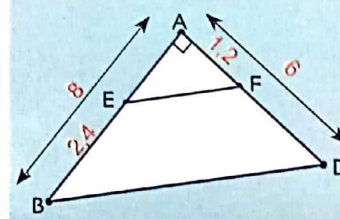


بين أن المستقيمين (MN)
و (BC) متوازيان.

12 لاحظ الشكل المعطى: هل (BC) يوازي (AD)؟

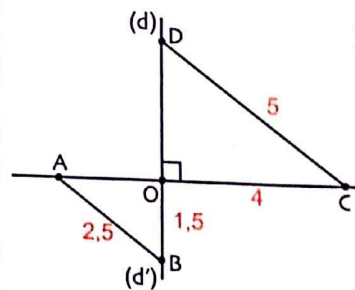


13 لاحظ الشكل المعطى:



هل (EF) يوازي (BD)؟

14 لاحظ الشكل المعطى:

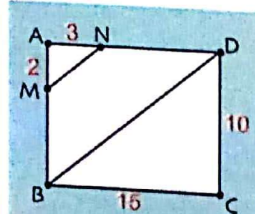


المستقيمان (d₁)

و (d₂) متعامدان.

هل (AB) يوازي (DC)؟

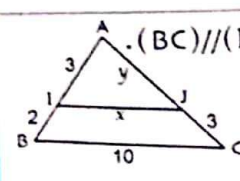
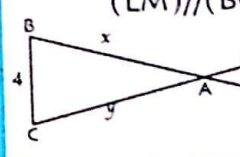
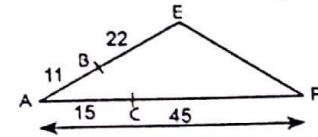
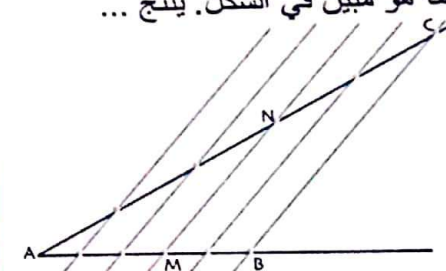
15 لاحظ الشكل المعطى



ABCD مستطيل. برهن أن

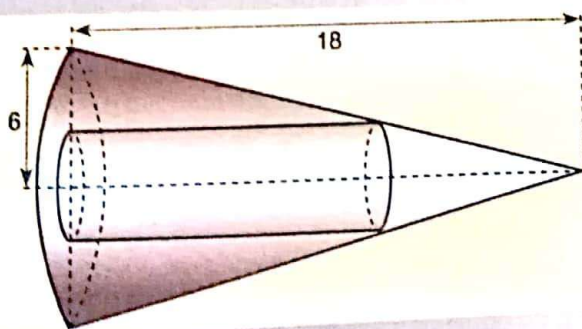
المستقيمين (MN) و (BD) متوازيان.

في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبزر اختيارك.

عند الحاجة اعود إلى الصفحة	الإجابات			الأسئلة
	(3)	(2)	(1)	
106 و 107	$x = \frac{3}{2}$ $y = 4,5$	$x = 1,5$ $y = \frac{9}{2}$	$x = 6$ $y = 6$	1 في الشكل الآتي (BC) // (IJ) . ينتج 
106 و 107	$x = 8$ $y = 3$	$x = \frac{1}{2}$ $y = 24$	$x = 4$ $y = 6$	2 في الشكل الآتي، (LM) // (BC) . ينتج 
108 و 109	$BC = \frac{1}{2} EF$	(BC) // (EF)	(EF) لا يوازي (BC)	3 في الشكل الآتي، ينتج 
106 و 107 و 109	$5 \times NM = 3 \times CB$	$\frac{AM}{AB} = \frac{NM}{CB} = \frac{3}{5}$	$\frac{AN}{AC} = \frac{AM}{AB} = \frac{3}{5}$	4 نختار تدريجاً منتظماً على (AB) ونرسم مستقيماً موازياً لـ (BC)، كما هو مبين في الشكل. ينتج ... 

أدمج تعلماتي

وضعية

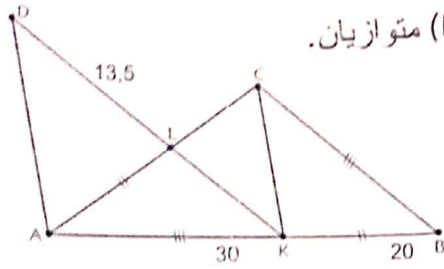


الشكل المقابل يمثل أسطوانة دوران ارتفاعها h ونصف قطر قاعدتها r ، مرسومة داخل مخروط دوران ارتفاعه 18 cm ونصف قطر قاعدته 6 cm. احسب حجم هذه الأسطوانة في الحالة $h = r$.

تحليل الوضعية

- قراءة الوضعية وفهمها: ما المطلوب في النص؟ • أي شكل هندسي يمكن ربطه بالصورة المعطاة؟
- ما هي الموارد المعرفية التي لها علاقة بهذه الوضعية؟
- تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة: اختر أجزاء الصورة التي اعتمد عليها لإنجاز الشكل المطلوب.
- اختر الخواص الهندسية المناسبة لحساب r .
- تنفيذ استراتيجية الحل المختارة: • تفسير الشكل بمثلين يشتركان في النقطة O.
- تطبيق خاصية طالس وحل معادلة لإيجاد r .

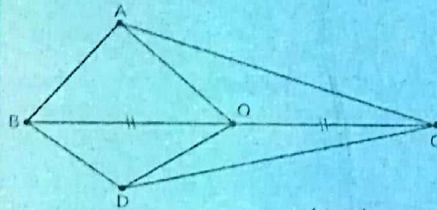
23 الأطوال في الشكل هي بالسنتيمتر وليست حقيقية.



هل (CK) يوازي (DA)؟

24 ABC و DBC مثلثان، O هي منتصف [BC].

J هي مركز ثقل المثلث ABC و K هي مركز ثقل المثلث DBC.



برهن أن (JK) يوازي (AD) ..

25 ABC مثلث كيفي. (AD) المتوسط المتعلق

بالضلع [BC].

M نقطة من [AD] تختلف عن A وعن D. المستقيم الذي

يشمل M ويوازي (AC) يقطع [BC] في E، والمستقيم

الذي يشمل M ويوازي (AB) يقطع [BC] في F.

(1) ارسم شكلا مناسباً.

(2) أثبت أن $\frac{DE}{DC} = \frac{DF}{DB}$ ، استنتج أن D هي منتصف [EF].

26 RST مثلثا كيفيا. منتصف زاوية الرأس R يقطع

الضلع [ST] في النقطة P.

المستقيم الذي يشمل T ويوازي (RP) يقطع (SR) في النقطة E.

(1) ارسم شكلا مناسباً.

(2) أثبت أن $\frac{ST}{SP} = \frac{SE}{SR}$ ، واستنتج $\frac{PT}{SP} = \frac{RE}{SR}$.

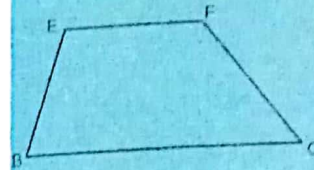
(3) بين أن المثلث RTE متساوي الساقين.

(4) بين أن $\frac{PT}{SP} = \frac{RT}{SR}$.

20 EBCF شبه منحرف قاعدته الصغرى [EF] نصف

قاعدته الكبرى [BC] أي $EF = \frac{1}{2} BC$.

(1) ارسم شكلا مناسباً.



(2) يقطع قطراه [EC] و [BF] في النقطة G.

بين أن $\frac{GE}{GC} = \frac{GF}{GB} = \frac{1}{2}$.

(3) يقطع (CF) و (BE) في النقطة A. بين أن F هي

منتصف [CA]، وأن E هي منتصف [BA].

(4) المستقيم (AG) يقطع [BC] في النقطة L.

بين أن L هي منتصف [BC].

(يمكن استعمال خاصية المتوسطات في مثلث).

21 أنشئ مثلثا EFG قائما في E حيث EF = 4cm

و EG = 3cm.

(1) احسب $\mathcal{A}_1$ مساحة المثلث EFG.

(2) أنشئ، دون استعمال مسطرة مدرجة، النقطة L

من نصف المستقيم (FE) حيث L لا تنتمي إلى [FE]

و $\frac{EL}{EF} = \frac{2}{3}$ ، والنقطة P من نصف المستقيم (GE)

حيث P لا تنتمي إلى [GE] و $\frac{EP}{EG} = \frac{2}{3}$ ، واستنتج

$(GF) \parallel (LP)$.

(3) احسب القيمة المضبوطة لكل من الطول LP،

وارتفاع المثلث ELP المتعلق بالرأس E.

(4) احسب القيمة المضبوطة لـ $\mathcal{A}_2$ مساحة المثلث ELP،

ثم تحقق أن $\mathcal{A}_2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \mathcal{A}_1$.

22 أراد عبد القادر تقدير عرض نهر، لهذا رسم

مستقيمين متوازيين (AB) و (CD).

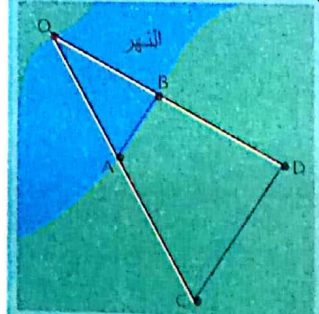
عن طريق البصر جعل على استقامية النقط O، B، D

من ناحية والنقط O، A، C

من الجانب الآخر.

قاس عبد القادر

الأطوال AB، CD، BD.

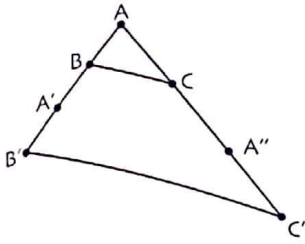


فوجد $BD = 6m$ ، $CD = 5m$ ، $AB = 2m$.

احسب OB.

مبرهنة طالس

تمرين



أنجز الشكل المقابل. A' هي نظيرة A بالنسبة إلى B' ، B هي نظيرة B' بالنسبة إلى A' ، A'' هي نظيرة A بالنسبة إلى C' ، C هي نظيرة C' بالنسبة إلى A'' .
استعمل البرمجة جيوجيبرا لمقارنة $\frac{BC}{B'C'}$ ، $\frac{AC}{AC'}$ ، $\frac{AB}{AB'}$
و لمراقبة توازي المستقيمين (BC) و $(B'C')$.

حل

• انقر على **A** و اختر Point A . ثم انقر على ورقة العمل فتظهر نقطة A .

أنشئ نقطتين B و C بنفس الكيفية.

• انقر على **Symétrie centrale** و اختر A ثم على B فتظهر A' نظيرة A بالنسبة إلى B .
أنشئ بنفس الكيفية A'' نظيرة A بالنسبة إلى C .

• أنشئ B' نظيرة B بالنسبة إلى A' و C' نظيرة C بالنسبة إلى A'' .

• أنشئ القطع $[AB']$ ، $[AC']$ ، $[B'C']$ ، $[BC]$.

• لإخفاء النقطة A' (ثم A'') اضغط عليها باليمنى و اختر **Afficher l'objet** في النافذة الظاهرة.

• انقر على **Distance ou Longueur** و اختر A و على B فيظهر الطول AB .

قم بنفس العملية لإظهار الأطوال AB' ، AC ، AC' ، BC ، $B'C'$.

احجز أسفل ورقة العمل **Saisie** " $AB/AB' = \text{distance} AB / \text{distance} AB'$ "

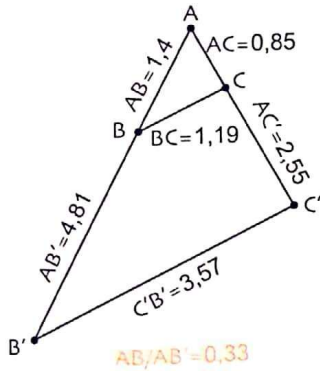
ثم اضغط على **Enter** فتظهر قيمة $\frac{AB}{AB'}$.

قم بنفس العملية لإظهار $\frac{BC}{B'C'}$ و $\frac{AC}{AC'}$.

حرك النقط A ، B ، C . ماذا تلاحظ؟

انقر على **Relation** و اختر $a = b$.

و انقر على (BC) و على $(B'C')$. ماذا تلاحظ؟

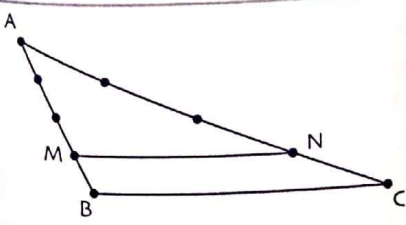


دوري الآن

في الشكل المقابل المثلث AMN هو تصغير للمثلث ABC .

استعمل البرمجة جيوجيبرا لإنجاز هذا الشكل

و لتعيين معامل التصغير.



10 حساب المثلثات في المثلث القائم



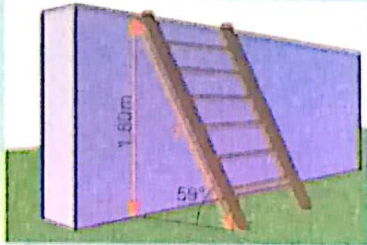
ويعتبر «نصير الدين الطوسي» و «أبو الوفاء» المؤسسين الحقيقيين لميدان حساب المثلثات، حيث سمحت نتائج بحوثهما بجعل هذا الميدان مادة تعليمية رياضية مستقلة. في أواخر القرون الوسطى، توصل هذان العالمان بصفة نهائية إلى إعطاء التسميات جيب «Sinus»، جيب التمام «Cosinus» والظل «Tangente» على المفاهيم المكتشفة. إن مفهوم الظل «Tangente» أدرج في الرياضيات من طرف الرياضياتي العربي جيل الحسيب. إن هذا المفهوم يترجم بكيفية مباشرة بأن المستقيم الذي يسمح بقراءة ظل زاوية يكون مماساً لدائرة. إن أهمية جداول قيم ظل زاوية متعلقة بارتفاعات كائنات ومعال.

7 سألهم في هذا الباب

- تعريف جيب وظل زاوية حادة في مثلث قائم.
- استعمال جيبية لتعويض قيمة مقربة (أو القيمة المضبوطة) لكل من جيب زاوية حادة وظلها أو لتعويض قوس زاوية بمعرفة الجيب أو الظل.
- جيب زاوية أو أطوال وتو ظلال الجيب أو الجيب تمام أو الظل.
- إشهاد زاوية هندسياً (بالمسطرة غير المدرجة والمودر) بمعرفة القيمة المضبوطة لإحدى ضلعيها المتساوية.
- معرفة واستعمال العلاقتين:

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

تحد



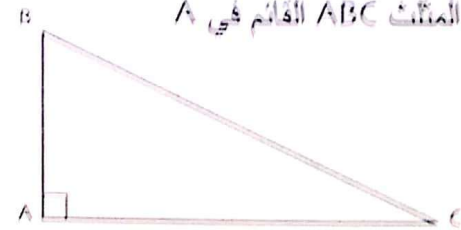
اعتماداً على الشكل، احسب قيمة مقربة إلى الجزء من 10 لطول السلم.

أستعد

اصحح أم خاطئ؟ برر إجابتك.

- (1) مجموع قياس زوايا مثلث يساوي 180° .
- (2) مدور العدد 1,267103 إلى الوحدة هو 1.
- (3) مدور العدد 1,267103 إلى الجزء من 10 هو 1,2.

(4) في المثلث ABC القائم في A.



• الوتر هو $|BC|$.

• الضلع المقابل للزاوية $\widehat{C}$ هو $|BC|$.

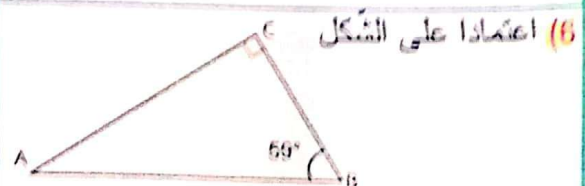
• الضلع المجاور للزاوية $\widehat{C}$ هو $|AB|$.

طول الضلع المقابل
طول الوتر

$$\widehat{BAC} = 31^\circ$$

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{AC}{AB}$$

(5) في مثلث قائم جيب تمام زاوية حادة يساوي.



(6) اعتماداً على الشكل

1 جيب تمام زاوية حادة في مثلث قائم

(1) إليك الشكل المقابل.

لاحظ أن المثلث ABC قائم في A. ماهو وتره؟

عين قيس الزاوية $\widehat{B}$ (بالدرجات).

ماهو الضلع المجاور للزاوية $\widehat{C}$ ؟ ماهو الضلع المقابل لها؟

(2) النسبة $\frac{AC}{BC}$ تسمى جيب تمام الزاوية $\widehat{C}$ ويرمز إليها $\cos \widehat{C}$.

انقل وأتمم: $\cos 25^\circ = \frac{\dots}{\dots}$

ماهي القيمة المضبوطة للعدد $\cos \widehat{B}$ ؟

باستعمال حاسبة، عين المدور إلى الجزء من 100 للعددين $\cos 25^\circ$ و $\cos 75^\circ$.

2 جيب زاوية حادة وظلها في مثلث قائم

(1) أ) ارسم مثلثا ABC قائم في A حيث $\widehat{ABC} = 40^\circ$.

ب) أنجز على الشكل القياسات اللازمة لحساب كل من $\frac{AC}{AB}$ و $\frac{AC}{BC}$.

ج) قارن ما وجدته مع زملائك.

د) ماذا تلاحظ؟ ضع تخمينا اعتمادا على ملاحظتك.

(2) من التخمين إلى البرهان. لاحظ الشكل المقابل.

(1) برّر صحة المساويتين: $\frac{BC}{BC'} = \frac{AC}{A'C'}$ و $BC' \times AC = BC \times A'C'$ واستنتج أن $\frac{AC}{BC} = \frac{A'C'}{BC'}$

(2) برّر المساواة $\frac{BA}{BA'} = \frac{AC}{A'C'}$ ثم أثبت أن $\frac{AC}{AB} = \frac{A'C'}{A'B}$

هل النسبتان $\frac{AC}{AB}$ و $\frac{AC}{BC}$ تتعلقان بموقع النقطة A على نصف

المستقيم $[Bx]$ ؟

النسبة $\frac{AC}{BC}$ تسمى جيب الزاوية $\widehat{B}$ ويرمز إليها $\sin \widehat{B}$.

النسبة $\frac{AC}{AB}$ تسمى ظل الزاوية $\widehat{B}$ ويرمز إليها $\tan \widehat{B}$.

3 في مثلث قائم

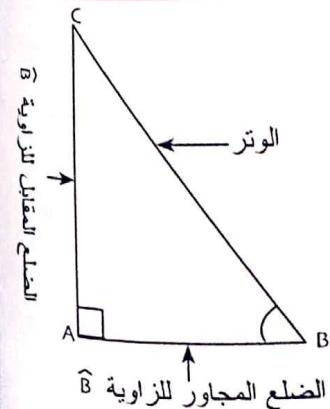
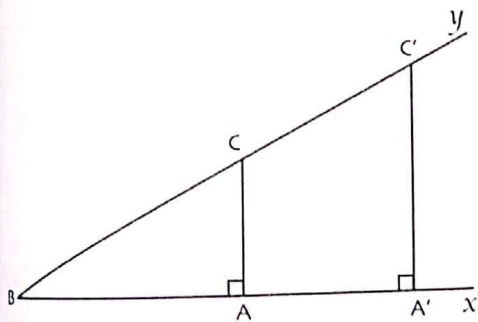
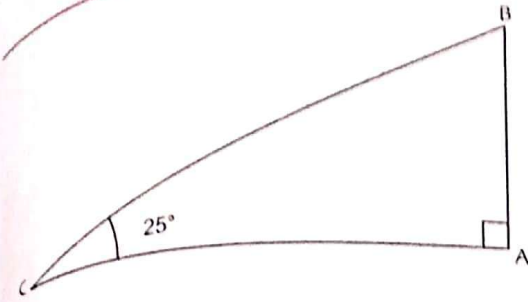
ABC مثلث قائم في A، $\widehat{B}$ زاوية حادة.

(1) انقل ماييلي وأتمم باستعمال العبارات: الضلع المقابل، الضلع المجاور، الوتر.

$$\sin \widehat{B} = \frac{\dots}{\dots}, \quad \tan \widehat{B} = \frac{\dots}{\dots}$$

(2) من أجل كل زاوية حادة $\widehat{B}$ ، اشرح لماذا:

$$0 < \sin \widehat{B} < 1 \quad \text{و} \quad 0 < \cos \widehat{B} < 1$$



4 استعمال حاسبة في حساب نسب مثلثية

(أ) انقل وأتمم الجدول الآتي:

الزاوية	10°	20°	30°	40°	45°	60°	75°	المدور إلى الجزء من 100
جيب تمام الزاوية								
جيب الزاوية								
ظل الزاوية								

(2) استعمل حاسبة لإيجاد مدور x في كل حالة مما يلي:

	المدور إلى $\frac{1}{100}$	المدور إلى $\frac{1}{10}$	المدور x إلى الوحدة
$\sin x = 0,52$			
$\cos x = 0,25$			
$\tan x = 1,33$			

5 العلاقات المثلثية

(1) باستعمال الجدول الوارد في النشاط السابق، انقل ثم أتمم.

$$\frac{\sin 30^\circ}{\cos 30^\circ} = \dots \text{ و } (\cos 30^\circ)^2 + (\sin 30^\circ)^2 = \dots$$

$$\frac{\sin 45^\circ}{\cos 45^\circ} = \dots \text{ و } (\cos 45^\circ)^2 + (\sin 45^\circ)^2 = \dots$$

$$\frac{\sin 60^\circ}{\cos 60^\circ} = \dots \text{ و } (\cos 60^\circ)^2 + (\sin 60^\circ)^2 = \dots$$

(ب) ضع تخميناً حول النتائج السابقة.

(2) ABC مثلث قائم في A ، ليكن x قياساً للزاوية $\widehat{B}$.

(أ) عبّر عن $\cos x$ ، $\sin x$ ، $\tan x$ بدلالة أطوال أضلاع المثلث ABC .

(ب) اكتب المساواة التي تعبر عن خاصية فيثاغورس في هذا المثلث.

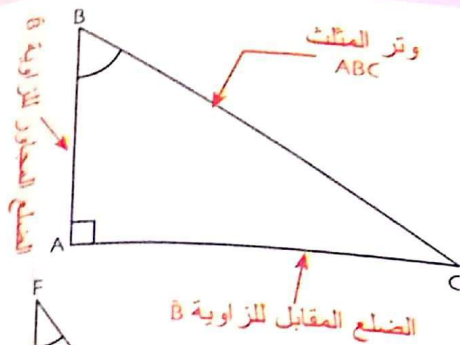
(ج) أثبت أن $(\cos x)^2 + (\sin x)^2 = 1$.

(د) أثبت أن $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

1 جيب زاوية حادة

تعريف

في مثلث قائم،
جيب زاوية حادة يساوي حاصل القسمة
طول الضلع المقابل لهذه الزاوية
طول الوتر



ABC مثلث قائم في A، جيب الزاوية $\widehat{B}$ يساوي النسبة $\frac{AC}{BC}$.

يُرمز لهذه النسبة بالرمز $\sin \widehat{B}$ ونكتب $\sin \widehat{B} = \frac{AC}{BC}$.

تنكير: جيب تمام الزاوية $\widehat{B}$ يساوي النسبة $\frac{AB}{BC}$ يُرمز لهذه النسبة

بالرمز $\cos \widehat{B}$ ويُقرأ جيب تمام الزاوية $\widehat{B}$. نكتب $\cos \widehat{B} = \frac{AB}{BC}$.

ملاحظة: الوتر هو أكبر ضلع في المثلث القائم.

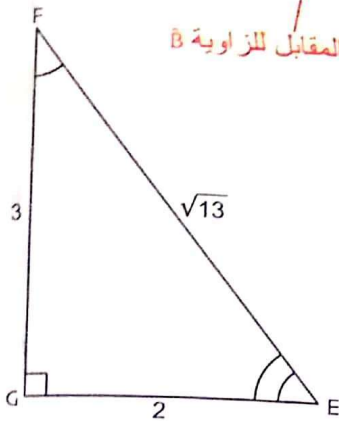
بالتالي $\sin \widehat{B}$ و $\cos \widehat{B}$ هما عدنان محصوران بين 0 و 1

مثال: في الشكل المقابل: لدينا $\sin \widehat{E} = \frac{3}{\sqrt{13}}$ ، $\cos \widehat{E} = \frac{2}{\sqrt{13}}$

$$\cos \widehat{F} = \frac{3}{\sqrt{13}} \quad , \quad \sin \widehat{F} = \frac{2}{\sqrt{13}}$$

هي القيمة المضبوطة للعدد $\frac{3}{\sqrt{13}}$

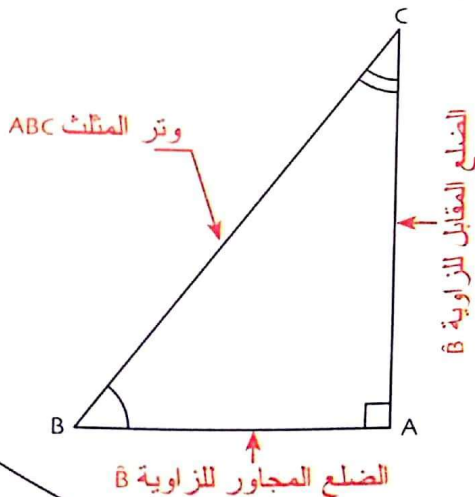
باستعمال حاسبة، نجد أن 0,83 هي قيمة مقربة إلى $\frac{1}{100}$ للعدد $\sin \widehat{E}$.



2 ظل زاوية حادة

تعريف

في مثلث قائم،
ظل زاوية حادة يساوي حاصل القسمة
طول الضلع المقابل لهذه الزاوية
طول الضلع المجاور لهذه الزاوية



مثال: ABC مثلث قائم في A، ظل الزاوية $\widehat{B}$ يساوي النسبة $\frac{AC}{AB}$.

يرمز لهذه النسبة بالرمز $\tan \widehat{B}$ ونكتب $\tan \widehat{B} = \frac{AC}{AB}$.

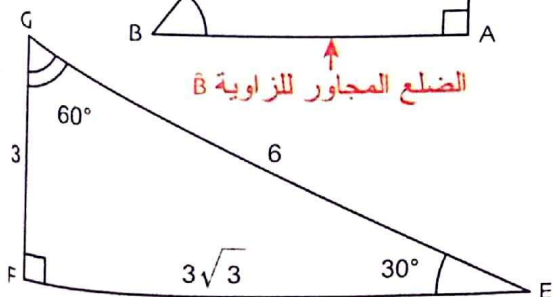
ملاحظة: ظل زاوية حادة في مثلث قائم هو عدد موجب.

مثال: EFG مثلث قائم في F. لدينا $\tan \widehat{E} = \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$

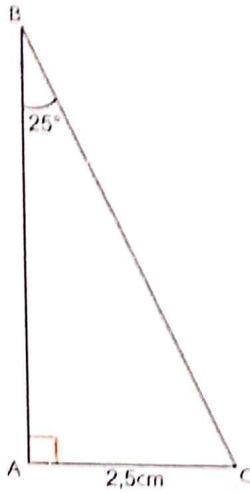
ملاحظات: $\frac{\sqrt{3}}{3}$ هي القيمة المضبوطة للعدد $\tan 30^\circ$.

0,58 هي قيمة عشرية مقربة للعدد $\tan 30^\circ$.

1,73 هي قيمة مقربة إلى الجزء من 100 للعدد $\tan 60^\circ$.



• حساب طول ضلع مثلث قائم باستعمال الجيب



تمرين: ABC مثلث قائم في A حيث $AC = 2,5\text{cm}$ و $\widehat{B} = 25^\circ$.

احسب BC. أعط المدور إلى الجزء من 100 للطول BC

حل: في المثلث ABC القائم في A، الضلع [BC] هو وتره

و [AC] هو الضلع المقابل للزاوية $\widehat{B}$. إذن $\sin \widehat{B} = \frac{AC}{BC}$

$$\text{إذن } \sin 25^\circ = \frac{2,5}{BC} \text{ بالتالي } BC = \frac{2,5}{\sin 25^\circ}$$

لحساب المدور إلى الجزء من 100 للطول BC، نستخدم حاسبة.

نبرمج هذه الآلة إلى وحدة الدرجة ثم ننفذ البرنامج الآتي: (من اليسار إلى اليمين).

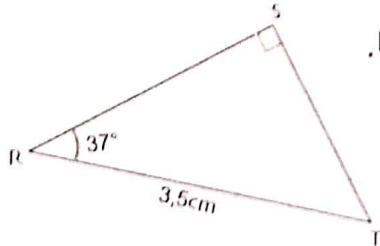
ON 2,5 ÷ sin 25 يظهر على الشاشة 5,915 503 958

المدور إلى الجزء من 100 للطول BC هو 5,92. نكتب $BC \approx 5,92\text{cm}$

طريقة

لحساب طول ضلع في مثلث قائم يمكن استعمال النسبة المثلثية sin.

• حساب طول ضلع في مثلث قائم باستعمال جيب تمام



تمرين: RST مثلث قائم في S حيث $RT = 3,5\text{cm}$ و $\widehat{R} = 37^\circ$. احسب RS.

أعط المدور إلى الجزء من 10 للطول RS.

حل: في المثلث RST القائم في S، الضلع [RT] هو وتره

و [RS] هو الضلع المجاور للزاوية $\widehat{R}$. إذن $\cos \widehat{R} = \frac{RS}{RT}$

$$\text{إذن } \cos 37^\circ = \frac{RS}{3,5} \text{ بالتالي } RS = 3,5 \times \cos 37^\circ$$

لحساب المدور إلى الجزء من 10 للطول RS، ننفذ البرنامج الآتي (من اليسار إلى اليمين).

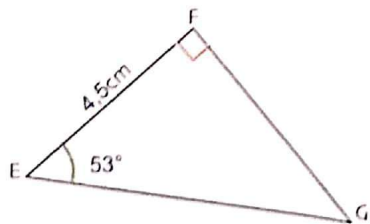
ON 3,5 × cos 37 يظهر على الشاشة 2,795 224 285

المدور إلى الجزء من 10 للطول RS هو 2,8. نكتب $RS \approx 2,8\text{cm}$

طريقة

لحساب طول ضلع في مثلث قائم يمكن استعمال النسبة المثلثية cos.

• حساب طول ضلع مثلث قائم باستعمال الظل



تمرين: EFG مثلث قائم في F حيث $EF = 4,5\text{cm}$ و $\widehat{E} = 53^\circ$.

احسب FG. أعط المدور إلى الجزء من 100 للطول FG.

حل: في المثلث EFG القائم في F، الضلع [EF] هو الضلع المجاور

للزاوية $\widehat{E}$ و [FG] هو الضلع المقابل لها.

$$\text{إذن } \tan \widehat{E} = \frac{FG}{EF} \text{ أي } \tan 53^\circ = \frac{FG}{4,5} \text{ بالتالي } FG = 4,5 \times \tan 53^\circ$$

لحساب المدور إلى الجزء من 100 للطول FG، ننفذ البرنامج الآتي (من اليسار إلى اليمين)

ON 4,5 × tan 53 يظهر على الشاشة 5,971 701 697

المدور إلى الجزء من 100 للطول FG هو 5,97. نكتب $FG \approx 5,97\text{cm}$

دوري الآن

1 PQR مثلث قائم في Q حيث $QR = 2,8\text{cm}$

و $\widehat{P} = 72^\circ$. احسب PQ.

أعط المدور إلى الجزء من 10 للطول PQ.

2 KLM مثلث قائم في L ومتقايس الساقين حيث

$KM = 6\text{cm}$ احسب LM بطريقتين.

أعط المدور إلى الجزء من 10 للطول LM.

3 استعمال حاسبة في حساب نسب مثلثية

قبل استعمال الحاسبة، يجب برمجتها بالوحدة الدرجة (d°).

مثال 1: حساب المذوّر إلى $\frac{1}{100}$ لكل من النسب $\tan 54^\circ$ ، $\cos 54^\circ$ ، $\sin 54^\circ$

• نحسب $\sin 54^\circ$ باتّباع المراحل الآتية: (من اليسار إلى اليمين)

ON sin 54 =

يظهر على الشاشة 0,8 090 169 944

المذوّر إلى $\frac{1}{100}$ للعدد $\sin 54^\circ$ هو 0,81

• نحسب $\cos 54^\circ$ باتّباع المراحل الآتية: (من اليسار إلى اليمين)

ON cos 54 =

يظهر على الشاشة 0,5 877 852 523

المذوّر إلى $\frac{1}{100}$ للعدد $\cos 54^\circ$ هو 0,59

• نحسب $\tan 54^\circ$ باتّباع المراحل الآتية: (من اليسار إلى اليمين)

ON tan 54 =

يظهر على الشاشة 1,37 638 192

المذوّر إلى $\frac{1}{100}$ للعدد $\tan 54^\circ$ هو 1,38

مثال 2: حساب قيس كل من الزاويتين $\widehat{A}$ و $\widehat{B}$ بالتدوير إلى الوحدة علماً أن $\sin \widehat{A} = 0,4$

و $\tan \widehat{B} = 0,3$

• نحسب $\widehat{A}$ حيث $\sin \widehat{A} = 0,4$ باتّباع المراحل الآتية: (من اليسار إلى اليمين)

ON 2nd sin⁻¹ 0,4 =

يظهر على الشاشة الحاسبة 23,57817848 إذن $\widehat{A} \simeq 24^\circ$

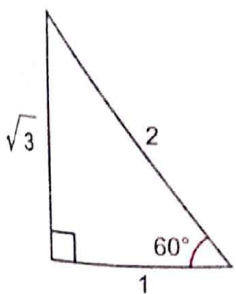
• نحسب $\widehat{B}$ حيث $\tan \widehat{B} = 0,3$ باتّباع المراحل الآتية: (من اليسار إلى اليمين)

ON 2nd tan⁻¹ 0,3 =

يظهر على الشاشة الحاسبة 16,69924453 إذن $\widehat{B} \simeq 17^\circ$

4 العلاقات المثلثية

مثال



$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2} \text{ و } \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 60^\circ = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$

$$(\cos 60^\circ)^2 + (\sin 60^\circ)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$$

من أجل كل x زاوية حادة في مثلث قائم فإن:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad (2) \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad (1)$$

ملاحظة: الكتابة $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

تعني $(\sin x)^2 + (\cos x)^2 = 1$

• استعمال العلاقات المثلثية

تمرين: x هو قياس زاوية حادة حيث $\cos x = 0,6$.

احسب القيمة المضبوطة للعدد $\sin x$.

استنتج عندئذ القيمة المضبوطة للعدد $\tan x$. أعط المدور إلى الجزء من 100 للعدد $\tan x$.

حل: • نعلم أن $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

إذن $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$. لكن $\cos x = 0,6$. بالتالي $\sin^2 x = 1 - 0,36$ أي $\sin^2 x = (0,8)^2$.

إذن $\sin x = 0,8$ (عدد موجب).

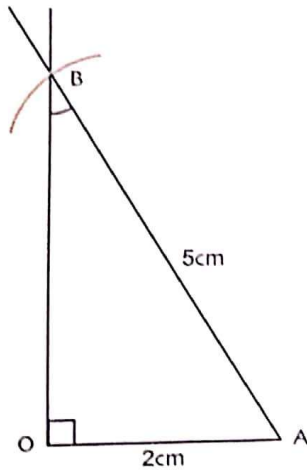
لدينا $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. إذن $\tan x = \frac{0,8}{0,6} = \frac{4}{3}$ أي $\tan x = \frac{4}{3}$.

لدينا $1,33333 \dots \approx \frac{4}{3}$ إذن المدور إلى الجزء من 100 للعدد $\tan x$ هو 1,33.

• إنشاء هندسي لزاوية حادة علمت القيمة المضبوطة لإحدى نسبها المثلثية

تمرين 1: أنشئ، بدون استعمال منقلة زاوية قياسها x حيث $\sin x = \frac{2}{5}$.

تحقق بحاسبة ثم بمنقلة.



حل: نعتبر وحدة الطول (السنتيمتر مثلا).

ننشئ زاوية قائمة $\widehat{AOB}$ رأسها O.

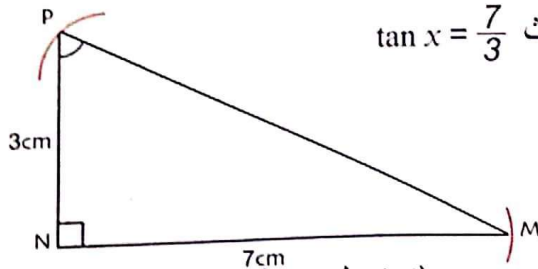
نعيّن على أحد ضلعيها النقطة A حيث $OA = 2\text{cm}$. نرسم الدائرة التي مركزها A ونصف قطرها 5cm تقطع هذه الدائرة الضلع الثاني لهذه الزاوية في النقطة B.

في المثلث AOB القائم في O، لدينا: $\sin \widehat{B} = \frac{OA}{AB} = \frac{2}{5}$. إذن $\widehat{B} = x$.

عند التحقق بحاسبة نجد $\widehat{B} \approx 23,6^\circ$ ، وبالمنقلة نجد $\widehat{B} = 24^\circ$.

تمرين 2: أنشئ، بدون استعمال منقلة الزاوية التي قياسها x حيث $\tan x = \frac{7}{3}$.

تحقق بحاسبة ثم بمنقلة.



حل: نضع وحدة الطول هي 1cm.

ننشئ زاوية قائمة $\widehat{MNP}$ رأسها N.

نعيّن على الضلعين النقطتين M و P حيث $MN = 7\text{cm}$ و $NP = 3\text{cm}$ (نستعمل مسطرة مدرّجة مدور).

في المثلث MNP القائم في N، لدينا: $\tan \widehat{P} = \frac{NM}{NP} = \frac{7}{3}$. إذن $\widehat{P} = x$.

عند التحقق بحاسبة نجد $\widehat{P} \approx 66,8^\circ$ ، وبالمنقلة نجد $\widehat{P} = 67^\circ$.

• دوري الآن

1 x هو قياس زاوية حادة حيث $\sin x = 0,4$.

2 أنشئ، بدون استعمال منقلة، الزاوية التي قياسها x .

احسب القيمة المضبوطة للعدد $\cos x$.

حيث $\cos x = \frac{3}{4}$.

أعط المدور إلى الجزء من 100 للعدد $\cos x$.

تحقق بحاسبة ثم بمنقلة.

استنتج المدور إلى الجزء من 100 للعدد $\tan x$.

النسب المثلثية - استعمال حاسبة

1 JKL مثلث حيث $JL = 10,4\text{cm}$ ، $JK = 7,8\text{cm}$ ، $KL = 13\text{cm}$ ،

(1) برهن أن المثلث JKL قائم في J.

(2) احسب $\tan \widehat{L}$ ، $\tan \widehat{K}$.

2 نفس الأسئلة بالنسبة للمثلث ABC حيث

$AB = 10,5\text{cm}$ ، $AC = 14\text{cm}$ ، $BC = 17,5\text{cm}$

3 (1) أنشئ مثلثا قائما حيث قيس إحدى الزاويتين

الحادتين هو 40° .

اذكر الوسائل التي تستعملها لإنجاز الشكل.

(2) بتدوير النتائج إلى الجزء من 100 ،

احسب $\sin 40^\circ$ ، $\cos 40^\circ$ ، $\tan 40^\circ$

(أ) باستعمال أقياس أطوال أضلاع المثلث.

(ب) باستعمال حاسبة.

(ج) قارن النتائج المتحصّل عليها، ماذا تستنتج؟

4 ABC مثلث حيث $AC = 3,5\text{dm}$ ، $AB = 3,7\text{dm}$ ، $BC = 1,2\text{dm}$ ،

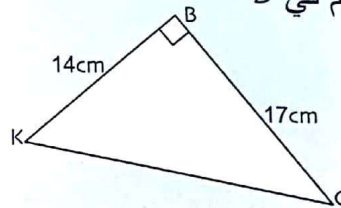
(1) أثبت أن المثلث ABC قائم.

(2) احسب كلا من $\tan \widehat{A}$ ، $\sin \widehat{A}$ ، $\cos \widehat{A}$.

5 المثلث KBC الآتي قائم في B

حيث $KB = 14\text{cm}$

و $BC = 17\text{cm}$

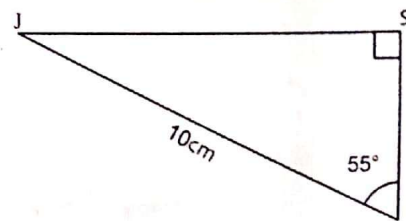


(1) احسب $\tan \widehat{CKB}$.

(2) احسب $\cos \widehat{CKB}$ ، $\sin \widehat{CKB}$.

تعطى القيمة المضبوطة ثم المدور إلى الجزء من 100 .

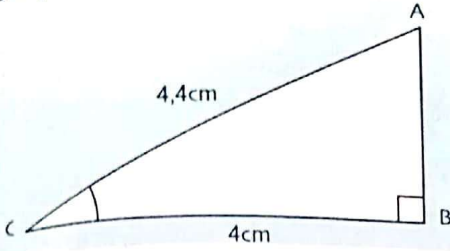
6 JSK مثلث قائم في S حيث $JK = 10\text{cm}$ (الشكل)



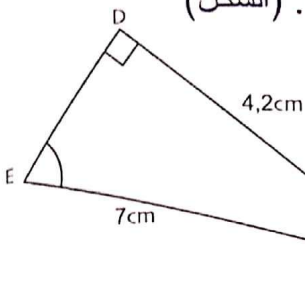
(1) عيّن القيمة المضبوطة للطول SK.

(2) احسب المدور إلى الجزء من 100 للطول SK.

7 في الشكل الآتي، احسب القيمة المقربة إلى الوحدة من الدرجة لـ $\widehat{ACB}$ (اكتب البرنامج الذي تنفذه بالحاسبة).



8 FDE مثلث قائم في D (الشكل)



(1) احسب DE.

(2) احسب القيمة المقربة إلى الوحدة لقياس الزاوية $\widehat{FED}$.

9 ABC مثلث قائم في A حيث $BC = 5,2\text{cm}$

و $\widehat{ABC} = 23^\circ$.

احسب المدور إلى $\frac{1}{10}$ للطول AC.

10 أنهت نبيلة حل التمرين الذي اقترحه عليها أستاذ

الرياضيات وكتبت $\cos \widehat{A} = 1,5$.

غير أن زميلتها مريم بيّنت لها خطأ نتیجتها دون

إجراءها لأي حساب. ما رأيك أنت؟ اشرح.

11 TRI هو مثلث قائم في I حيث $IT = 2\text{cm}$

و $IR = 5\text{cm}$.

(1) أنجز شكلا باليد الحرة.

(2) احسب قيس الزاوية $\widehat{R}$. تدور النتيجة إلى الجزء من 10.

البرهان باستعمال النسب المثلثية

12 ABC مثلث حيث $AC = 4\text{cm}$ ، $AB = 3\text{cm}$ ، $BC = 5\text{cm}$ و

(1) أثبت أن المثلث ABC قائم في A.

(2) احسب $\cos \widehat{B}$ ، $\sin \widehat{B}$ ، $\tan \widehat{B}$ ، $\cos \widehat{C}$ ، $\sin \widehat{C}$ ، $\tan \widehat{C}$.

19 ABC مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه 1،

[AH] الارتفاع المتعلق بالضلع [BC].

(1) أنجز شكلا مناسبا.

(2) برّر صحة المساواة $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ واستنتج أن

$$\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ و } \tan 60^\circ = \sqrt{3}$$

(3) ماهو قيس الزاوية $\widehat{BAH}$ ؟ برّر صحة المساواة

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \text{ واستنتج أن } \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{و } \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

إنشاءات هندسية

20 أنشئ بدون استعمال منقلة، زاوية بحيث جيبها

التمام يساوي 0,18.

عين قيس هذه الزاوية. (بالحاسبة وبالمنقلة).

تدور النتيجة إلى الدرجة.

21 أنشئ، بدون استعمال منقلة، زاوية ظلها

يساوي 5,4.

تحقق بالحاسبة وبالمنقلة.

22 أنشئ، بدون استعمال منقلة، زاوية قيسها x يحقق

$$\sin x = \frac{3}{5}$$

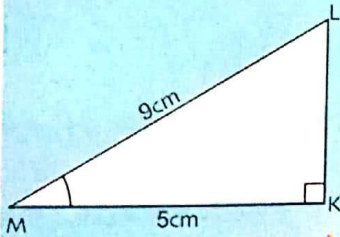
أعط المدور إلى الجزء من 10 لهذا القيس.

تحقق باستعمال حاسبة ثم بمنقلة.

23 طلب أستاذ الرياضيات من تلاميذه حساب قيمة مقربة

إلى الوحدة للزاوية $\widehat{KML}$

اعتمادا على الشكل الآتي:



ليلى

$$\cos \widehat{KML} = \frac{MK}{ML}$$

$$\cos \widehat{KML} = \frac{5}{9}$$

$$\widehat{KML} = 0,6$$

رضا

KLM قائم في K.

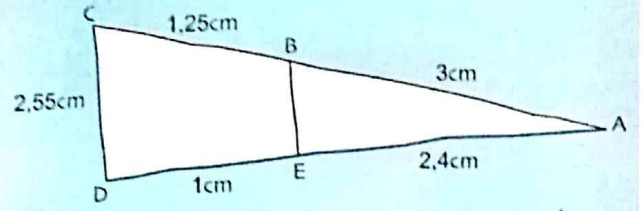
$$\tan \widehat{KML} = \frac{MK}{ML}$$

$$\tan \widehat{KML} = \frac{5}{9}$$

$$\widehat{KML} = 29$$

صوب الأخطاء المرتكبة في الإجابتين مع الشرح.

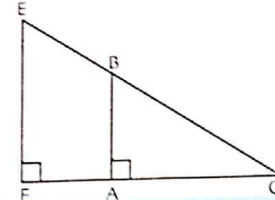
13 إليك شكلا أنجز باليد الحرة.



برهن أن (BE) عمودي على (AD).

احسب المدور إلى الدرجة لقيس الزاوية $\widehat{A}$.

14 لاحظ الشكل المقابل



(1) برهن أن $\frac{AB}{OB} = \frac{EF}{OE}$

(2) برهن أن $\frac{AB}{OA} = \frac{EF}{OF}$

15 طلب أستاذ الرياضيات من ثلاثة تلاميذ: عمر،

ليلى ومختارية الاختيار بين جيب تمام أو الجيب

أو الظل لحساب قيس الزاوية $\widehat{A}$.

عمر: جيب تمام

ليلى: الجيب

رضا: الظل

من الذي أحسن الاختيار؟ اشرح.

العلاقات المثلثية

16 x هو قيس زاوية حادة حيث $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

احسب، بدون استعمال حاسبة، القيمة المضبوطة للعدد

$$\sin x$$

استنتج القيمة المضبوطة للعدد $\tan x$.

17 x هو قيس زاوية حادة حيث $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) بدون استعمال حاسبة، عين القيمة المضبوطة للعدد $\cos x$

(2) استنتج قيمة مقربة للعدد $\tan x$ تدور النتيجة إلى

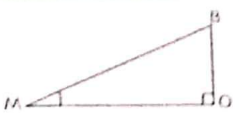
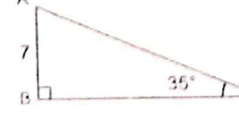
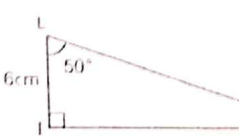
الجزء من 100.

18 x قيس بالدرجات لزاوية حادة.

بدون حساب قيمة x ، أتمم إن أمكن الجدول الآتي.

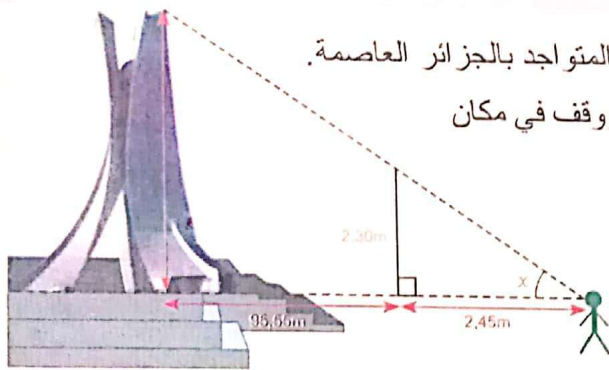
$\cos x$	0,4	...	...
$\sin x$	...	$\frac{3}{2}$	$\frac{\sqrt{5}}{2}$
$\tan x$	...	...	...

في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبرر اختيارك.

عند الحاجة أعود إلى الصفحة	الإجابات			الأسئلة
	(3)	(2)	(1)	
119 و 118	$\cos \widehat{M} = \frac{OB}{MB}$	$\cos \widehat{M} = \frac{OM}{MB}$	$\cos \widehat{M} = \frac{OM}{OB}$	1 في المثلث MOB القائم في O، لدينا: 
119 و 118	$\sin \widehat{L} = \frac{MN}{LM}$	$\sin \widehat{L} = \frac{LM}{LN}$	$\sin \widehat{L} = \frac{MN}{LN}$	2 في المثلث LMN القائم في M، لدينا: 
119 و 118	$\sin 35^\circ \times AC = 7$	$\sin 35^\circ = \frac{AC}{7}$	$\sin 35^\circ = \frac{7}{AC}$	3 في المثلث ABC القائم في B، لدينا: 
119 و 118	$MN = \frac{2}{\cos 70^\circ}$	$MN = \frac{\cos 70^\circ}{2}$	$MN = 2 \times \cos 70^\circ$	4 إذا كان $\cos 70^\circ = \frac{2}{MN}$ فإن... 
119 و 118	$IE = 6 \times \sin 50^\circ$ $EL = 6 \times \sin 50^\circ$	$IE = 6 \times \tan 50^\circ$ $EL = \frac{6}{\cos 50^\circ}$	$IE = \frac{6}{\tan 50^\circ}$ $EL = 6 \times \sin 50^\circ$	5 في الشكل المقابل، لدينا: 
121 و 120	$\cos x = 1 - \sin x$	$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$	$\cos^2 x = \sin^2 x - 1$	6 من أجل كل قياس زاوية حادة في مثلث قائم، لدينا:

أدمج تعلماتي

وضعية



يريد أريس قياس ارتفاع المعلم التاريخي «مقام الشهيد» المتواجد بالجزائر العاصمة. لإنجاز هذه المهمة، استعان بعمود كهربائي طوله 2,30m ووقف في مكان حيث يشاهد قمة العمود الكهربائي وقمة «مقام الشهيد».

ساعد أريس على إيجاد ارتفاع هذا المقام.

عين قياس الزاوية x المحددة على الشكل.

(يعطى المدور إلى الدرجة للزاوية x)

تحليل الوضعية

قراءة الوضعية وفهمها: المطلوب البحث عن ارتفاع مقام الشهيد وقياس الزاوية x، الأخذ بعين الاعتبار الشكل

والأبعاد المعطاة.

تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة: ماهي المعارف الرياضية التي قد تكون لها علاقة بالشكل؟

(خاصية طالس، النسب المثلثية في مثلث قائم، خاصية فيثاغورس،.....).

اختيار المعرفة المناسبة تبعا للمعطيات.

تنفيذ استراتيجية الحل: • كتابة المساويات اللازمة وحساب الارتفاع.

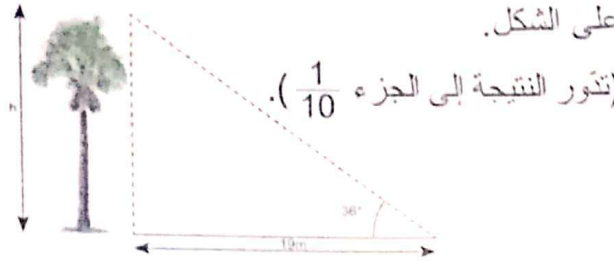
• توظيف الارتفاع والمعارف المناسبة لحساب القيس x.

(1) أنجز شكلا باليد الحرة.

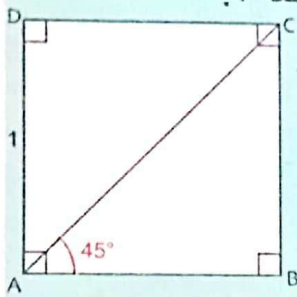
(2) احسب الارتفاع AH .

(3) استنتج قيسي الزاويتين $\widehat{ADC}$ و $\widehat{BCD}$ (تدور النتيجة إلى الوحدة).

29 احسب ارتفاع النخلة باستعمال المعطيات المسجلة



30 ABCD مربع طول ضلعه 1.



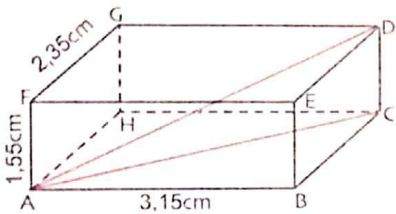
(1) برّر صحة المساواة $AC = \sqrt{2}$

(2) استنتج القيم المضبوطة

لكل من $\cos 45^\circ$ ،

$\sin 45^\circ$ ، $\tan 45^\circ$.

31 ABCDEFGH متوازي مستطيلات



(1) احسب القيمتين

المضبوطتين لكل

من AD و AC .

أعط المدور إلى الوحدة لكل من AD و AC .

(2) عيّن القيمة المضبوطة للعدد $\sin \widehat{DAC}$.

احسب المدور إلى الدرجة لقيس الزاوية $\widehat{DAC}$.

32 هرم «خوفو» هو هرم منتظم قاعدته مربع طول

ضلعه 231m.

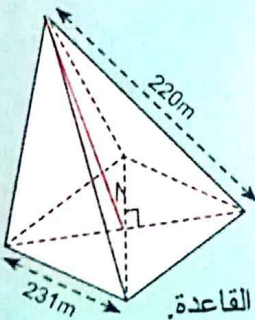
رأسه متواجد على المستقيم

العمودي على قاعدة الهرم

في مركزها. يبعد هذا الرأس

بنفس المسافة 220m عن رؤوس القاعدة.

احسب طول ارتفاع هذا الهرم. تدور النتيجة إلى الوحدة.



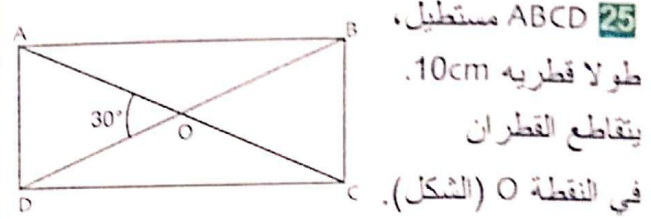
24 ارسم دائرة مركزها O ونصف قطرها 2.5cm.

ارسم قطرا $[AB]$.

ضع نقطة C على الدائرة بحيث تبعد عن A بمسافة 3cm.

(1) ماهو نوع المثلث ABC؟ علّل إجابتك.

(2) احسب أقياس زوايا المثلث ABC.



25 ABCD مستطيل.

طولا قطريه 10cm.

يتقاطع القطران

في النقطة O (الشكل).

(1) احسب قيس الزاوية $\widehat{OAB}$.

(2) احسب طول وعرض المستطيل ABCD.

26 ABC مثلث قائم في A حيث $\widehat{B} = 18^\circ$

و $BC = 6cm$.

(1) أنجز شكلا مناسباً.

احسب AC .

تدور النتيجة إلى الجزء من 10.

(2) احسب AB في كل حالة مما يلي:

• استعمال $\cos \widehat{B}$.

• استعمال خاصية فيثاغورس.

• استعمال $\tan \widehat{B}$.

• استعمال $\sin \widehat{C}$.

27 MSF مثلث قائم في M حيث $\widehat{S} = 32^\circ$ و $MF = 9cm$

(1) احسب MS (تدور النتيجة إلى الجزء من 100).

(2) احسب SF في كل حالة مما يلي:

(تدور النتيجة إلى الجزء من 10).

• بحساب $\sin \widehat{S}$.

• باستعمال خاصية فيثاغورس.

• استعمال $\cos \widehat{S}$.

• استعمال $\cos \widehat{F}$.

28 ABCD متوازي أضلاع حيث $CD = 4,5cm$

و $BC = 2,7cm$.

$[AH]$ الارتفاع المتعلق بالضلع $[CD]$.

مساحة ABCD هي $10,35cm^2$.

استعمال حاسبة علمية

تعيين قيمة مقربة (أو القيمة المضبوطة) لـ جيب و ظل زاوية هادة

• احسب $\sin 35^\circ$ كما يلي:



(أ) اجعل الحاسبة في الوضع «Degres» بالضغط على الزممة

أو باستعمال الزممة أو حسب نوع الحاسبة.



(ب) انقر على الأزرار المقابلة بدءاً من اليسار:

• احسب قيم مقربة لـ $\sin 60^\circ$ ، $\cos 70^\circ$ ، $\tan 30^\circ$.

تعيين قياس زاوية بمعرفة الجيب أو الظل

• عيّن زاوية جيبها 0,5 كما يلي:

(أ) اجعل الحاسبة في الوضع «Degres»



بدل

أو

INV

أو

2nd

أو

2nd

أو

2nd

• انقل و أتمم ما يلي:

$\cos \hat{A} = 0,5$ إذن $\hat{A} = \dots$ ، $\sin \hat{B} = 0,73$ إذن $\hat{B} = \dots$ ، $\tan \hat{C} = 0,45$ إذن $\hat{C} = \dots$

استعمال الجدول إكسال

علاقات بين النسب المثلثية

• افتح ورقة إكسال و احجز ما يلي:

	A	B	C	D	E	F
1	A زاوية	$\sin A$	$\cos A$	$\tan A$	$\sin A / \cos A$	$(\sin A)^2 + (\cos A)^2$
2	20					
3	30					
4	40					
5	50					
6	60					

• احجز في الخلية B2 الدّستور $\sin(\text{Radians}(A2))$ ثم اضغط على **Enter**

• احجز في الخلية C2 الدّستور $\cos(\text{Radians}(A2))$ ثم اضغط على **Enter**

• احجز في الخلية D2 الدّستور $\tan(\text{Radians}(A2))$ ثم اضغط على **Enter**

• احجز في الخلية E2 الدّستور $B2/C2$ ثم اضغط على **Enter**

• احجز في الخلية F2 الدّستور $B2^2 + C2^2$ ثم اضغط على **Enter**

• حدد الخلايا من A2 إلى F2 ثم اسحب بالفأرة حتى الخلية F6. ماذا تلاحظ؟ اشرح.

موري الآن

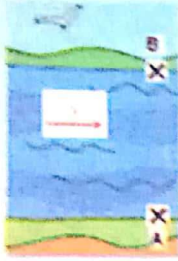
ABC مثلث قائم في A و $BC = 5$. استعمل الجدول إكسال لإتمام الجدول التالي:

ABC					
AB					
AC					

الأشعة والانسحاب



إن استعمال مفهوم الشعاع حديث العهد. لقد استعمل الرياضياتي فيستوبيل فيثس ما سماه «القطع المتسايرة» في سنة 1832، وفي إحدى مؤلفاته عرض طريقة التساير لأول مرة. بعد هذه الفترة، تغير اسم هذه الطريقة ليصبح تحت العنوان «الأشعة المتسايرة». أما الرمز $\overline{AB}$ لتمثيل شعاع معين بنقطتين A و B فقد بدأ استعماله في البرامج التعليمية في بداية القرن العشرين. فيما يخص ميشال شال، لقد اهتم بدوره بإبراز الأهمية التي تتضمنها التحويلات الهندسية المحافظة لبعض الخواص مثل الاستقامة، التوازي، ... إنه يعتبر أحد الباحثين الذين قدموا نتائج هامة في ميدان الحساب الشعاعي. ورغم أنه لم يكتب بصفة صريحة العلاقة الشعاعية، فقد نسبت إليه وحملت اسمه إلى يومنا هذا: «علاقة شال» و هي $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC}$.



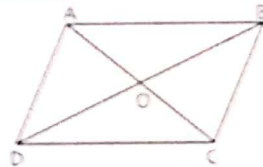
انطلق سباح محترف من الموقع A وهو يريد الوصول إلى الموقع B من النهر. المسار $[AB]$ عمودي على حافتي هذا النهر (الشكل). في تلك اللحظة، وللأسف، اشتت تيار الماء في النهر حيث بلغت سرعته 2 km/h . إذا علمت أن سرعة السباح هي 4 km/h ، ففي أي اتجاه ينبغي عليه السباحة حتى يصل إلى النقطة B؟

أستعد

أصبح أم خاطئ؟ برّر إجابتك.

(1) الرباعي ABCD متوازي أضلاع يعني قطراه $[AC]$ و $[BD]$ لهما نفس المنتصف.

(2) في رباعي ABCD، لدينا (AB) و (CD) متوازيان. إذن ABCD متوازي أضلاع.



(3) الرباعي ABCD الأتي متوازي أضلاع.

إذن المثلثان ABC و ADC

متناظران بالنسبة إلى النقطة O.

(4) في الشكل أدناه، النقط A، B، C، D تقع على استقامة واحدة

و $AC = BD$. إذن القطعتان $[AD]$ و $[BC]$ لهما نفس المنتصف.



(5) ABCD متوازي أضلاع.

إذن C هي صورة D بالانسحاب الذي يحول A إلى B.

(6) A، B، C، D نقط حيث D هي صورة C بالانسحاب الذي يحول B إلى A.

إذن القطعتان $[AB]$ و $[CD]$ متقابلتان.

M هي نظيرة P بالنسبة إلى I.

(7) MNPO متوازي أضلاع، I نقطة تقاطع

N هي نظيرة Q بالنسبة إلى (MP).

قطريه $[MP]$ و $[NQ]$. إذن

1 الانسحاب ومفهوم الشعاع

لاحظ الشكل.

(1) عَيِّن في كل حالة مما يلي صورة المثلث ABC بواسطة الانسحاب الذي يحوّل:

• A إلى G ، C إلى R ، A إلى M.

ب) المستقيمان (AG) و (CE) متوازيان، نقول إنَّ لهما نفس المنحى.

• تحقّق أن للمستقيمات: (AG) ، (CE) ، (KH) و (AM) نفس المنحى.

ج) قارن اتجاهات أنصاف المستقيمات (AG) ، (CE) ، (KH) و (AM).

د) قارن بين الطولين AG و CE ثم بين AG و KH.

(2) عَيِّن في كل حالة مما يلي صورة المثلث ABC بالانسحاب الذي يحوّل:

• A إلى A' ، C إلى D ، K إلى H.

ب) اشرح لماذا الانسحاب الذي يحوّل A إلى A'

هو نفسه الانسحاب الذي يحوّل C إلى D

وهو أيضا الانسحاب الذي يحوّل K إلى H.

ج) هل يُمكن إيجاد انسحاب آخر بحيث تكون صورة المثلث ABC

بهذا الانسحاب هي نفسها بالانسحاب الذي يحوّل K إلى H.

• نقول إنَّ الثنائيات (A ; A') ، (C ; D) ، (K ; H) ، ... المتكونة من نقطة و صورتها بهذا الانسحاب تُعرّف

شعاعا $\vec{u}$ يُرمز إليه بـ $\vec{AA'}$ أو بـ $\vec{BB'}$ أو بـ $\vec{CC'}$ ونكتب $\vec{u} = \vec{AA'} = \vec{BB'} = \vec{CC'}$...

كُل من $\vec{AA'}$ (أو $\vec{CD}$ أو $\vec{KH}$...) هو **مُمثِّل** للشعاع $\vec{u}$.

د) هل $\vec{GL} = \vec{EF}$ ؟ هل $\vec{RP} = \vec{EF}$ ؟ لماذا؟

هـ) عَيِّن ممثليْن للشعاع $\vec{NM}$.

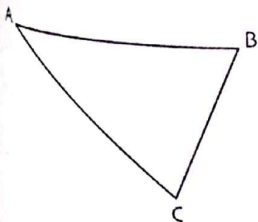
2 تساوي شعاعين

ا) لاحظ الشَّكل المقابل حيث ABC مثلث كفي.

(1) انقل هذا الشَّكل ثم أنشئ النقطة D بحيث يكون الرباعي ABCD متوازي أضلاع.

(2) قارن بين الشعاعين $\vec{AB}$ و $\vec{DC}$. واستنتج العلاقة بينهما.

اذكر شعاعين آخرين متساويين في الشكل.



1. A, B, C, D, O نقط من المستقيم (d). (الشكل).

(1) تحقق أن للقطعتين [BC] و [AD] نفس المنتصف O.
استخرج العلاقة بين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ ؟

(2) قارن بين الشعاعين $\overrightarrow{AC}$ و $\overrightarrow{DB}$.

مجموع شعاعين

(1) نقل الشكل المقابل على ورقة مرصوفة حيث ABC مثلث و M نقطة من المستوي.

(2) أنشئ النقطة M' صورة M بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$.

(3) عيّن النقطة M'' صورة M' بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{BC}$.

(4) ما هي طبيعة كل من الرباعيين AMM'B و BM'M'C ؟

(5) برهن أن الرباعي ACM''M متوازي أضلاع.

ما هي صورة M بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AC}$ ؟

(6) بتطبيق الانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$ متبوع بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{BC}$ ؛

ما هو الانسحاب الذي نتحصل عليه ؟

الانسحاب الذي وجدته يسمح لنا بكتابة المساواة: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

هذه المساواة تسمى علاقة «شال».

(7) لنقل وأتمم: «مجموع الشعاعين ... و ... يساوي الشعاع ...»

إنشاء ممثل لمجموع شعاعين

A, B, C ثلاثة نقط ليست على استقامة واحدة. (الشكل)

(1) أنشئ ممثلاً للشعاع $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

(2) أنشئ النقطة D بحيث الرباعي ABCD متوازي أضلاع.

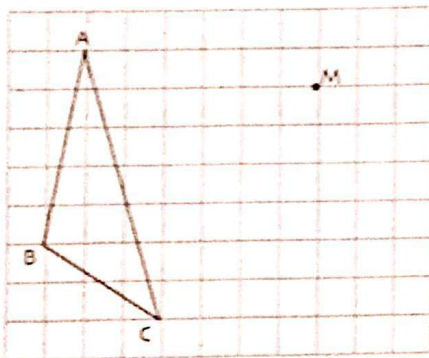
(3) أنشئ ممثلاً للشعاع $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

(4) عيّن ممثلاً للشعاع $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$ ثم للشعاع $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB}$.

نقول أن كلا من الشعاعين $\overrightarrow{AA}$ و $\overrightarrow{BB}$ هو الشعاع المعلوم ونرمز له بالرمز $\vec{0}$.

(5) قارن بين الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BA}$.

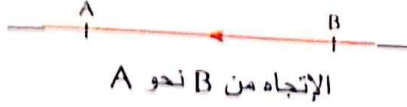
نقول عن الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BA}$ أنهما متعاكسان ونكتب $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$.



1 الانسحاب ومفهوم الشعاع

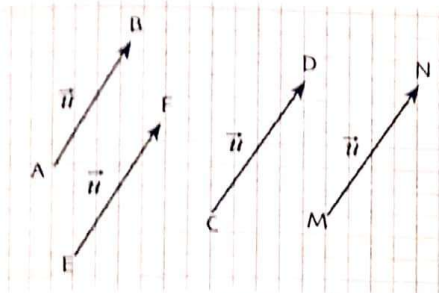
(1) المنحى والاتجاه

عندما يكون مستقيمان متوازيين، نقول إنَّ لهذين المستقيمين نفس المنحى. للمستقيمين (d) و (d') نفس المنحى معناه $(d) \parallel (d')$. النقطتان المتميزتان A و B تعينان على المستقيم (AB)، اتجاهاً أحدهما من A نحو B والآخر من B نحو A.



(2) الانسحاب ومفهوم الشعاع

A و B نقطتان متميزتان. الانسحاب الذي يحوّل A إلى B يحوّل أيضاً C إلى D، E إلى F و M إلى N.



كل من الثنائيات (A ; B)، (E ; F)، (C ; D)، (M ; N)،

تعرف نفس الشعاع $\vec{ii}$ الذي:

• منحاه هو منحى المستقيم (AB).

• اتجاهاه هو من A نحو B.

• طويلته هي طول القطعة [AB].

يمكن أن نرمز لهذا الشعاع بالرمز $\overrightarrow{AB}$ (مبدؤه A ونهايته B) أو $\overrightarrow{CD}$ أو $\overrightarrow{EF}$ أو $\overrightarrow{MN}$.

نقول إنَّ كل من $\overrightarrow{AB}$ ، $\overrightarrow{CD}$ ، $\overrightarrow{EF}$ ، $\overrightarrow{MN}$... هو مُمثل للشعاع $\vec{ii}$.

(3) تساوي شعاعين

القول عن شعاعين أنَّهما متساويان يعني أنَّ لهما نفس المنحى

ونفس الاتجاه ونفس الطول.

مثال: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ معناه:

• للشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$: نفس المنحى، نفس الاتجاه ونفس الطول.

• الانسحاب الذي يحوّل A إلى B يحوّل أيضاً C إلى D.

2 الشعاعان المتساويان ومتوازي الأضلاع

خاصية

A، B، C، D أربع نقط بحيث كل ثلاثة منها ليست في استقامة.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ تعني أنَّ الرباعي ABCD متوازي أضلاع.

ملاحظات:

من أجل كل أربع نقط A، B، C، D لدينا:

• $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ معناه للقطعتين [AC] و [BD] نفس المنتصف.

• إذا كان $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ فإن $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

حالة خاصة: النقط A، B، C، D في استقامة.



• إنشاء صورة نقطة بالانسحاب على شعاعه

تمرين

- 1) أنشئ مثلثا ABC ثم النقطة D صورة C بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$.
- 2) أنشئ النقطة E حيث $\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{AC}$.

حل

1) ننشئ مثلثا ABC (انظر الشكل المقابل).

D هي صورة C بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$ يعني $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$ ، إذن الرباعي $ACDB$ متوازي أضلاع.

قطرا الرباعي $ACDB$ هما $|AD|$ و $|BC|$.

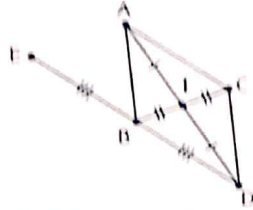
ينتج أن D هي نظيرة A بالنسبة إلى النقطة I منتصف $|BC|$.

2) على الشكل لدينا $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ إذن $\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{AC}$ أي $\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{BD}$.

نلاحظ أن للشعاعين $\overrightarrow{BD}$ و $\overrightarrow{EB}$ نفس المنحى وهو منحى (BD) ، نفس الطول وهو BD و نفس الاتجاه.

بالتالي B هي منتصف $|DE|$ أي النقطة E هي نظيرة D بالنسبة إلى B (ومنه إنشاء E).

ينتج أن الانسحاب الذي يحول D إلى B هو الانسحاب الذي يحول B إلى E .



• إثبات تساوي شعاعين

تمرين

OAB مثلث كفي.

نسمي C نظيرة O بالنسبة إلى النقطة A و D النقطة حيث $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BA}$.

برهن أن $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{BC}$.

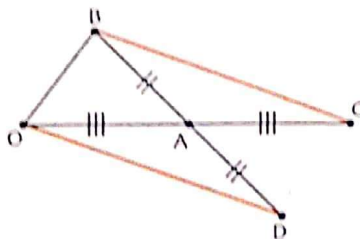
حل

A هي منتصف $|OC|$ ومنتصف $|BD|$ لأن C هي نظيرة O

بالنسبة إلى النقطة A و $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BA}$.

وبالتالي الانسحاب الذي يحول B إلى C هو نفسه الذي يحول O إلى D .

إذن $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{BC}$.



طريقة

لإثبات تساوي شعاعين نعتمد على متوازي أضلاع أو على الانسحاب.

نوري الآن

أنشئ مثلثا FHG .

أنشئ النقطة E حيث $\overrightarrow{FH} = \overrightarrow{HE}$ والنقطة K حيث $\overrightarrow{KH} = \overrightarrow{HG}$.

أثبت أن (EG) و (FK) متوازيان.

3 الشعاعان المتساويان ومفهوم منتصف قطعة

خاصية

A ، B ، I ثلاث نقط .

إذا كان I منتصف [AB] فإن $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.

إذا كان $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ فإن I منتصف [AB] .

على الشكل المقابل لدينا $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ لأن للشعاعين $\overrightarrow{AI}$ و $\overrightarrow{IB}$ نفس المنحى ونفس الاتجاه و $AI = IB$ إذن I منتصف [AB] .



4 مجموع شعاعين

(1) صورة نقطة بانسحابين متتابعين

A ، B ، C ثلاث نقط .

إذا كانت صورة نقطة كيفية M بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$ هي M' .

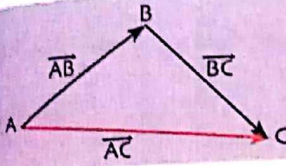
و صورة M' بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{BC}$ هي M'' .

فإن : M'' هي صورة M بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AC}$.

ونقول $\overrightarrow{AC}$ هو مجموع الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BC}$.

(2) مجموع شعاعين

A ، B ، C ثلاث نقط .



مجموع الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BC}$ هو الشعاع $\overrightarrow{AC}$. نكتب $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

المساواة $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ تسمى علاقة شال (لاحظ أن نهاية الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هو مبدأ الشعاع $\overrightarrow{BC}$) .

حالة خاصة: • إذا كانت A منطبقة على B، نقول أن $\overrightarrow{AB}$ هو الشعاع المعلوم ويرمز إليه بـ $\vec{0}$.

لدينا $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$.

5 الشعاعان المتعاكسان

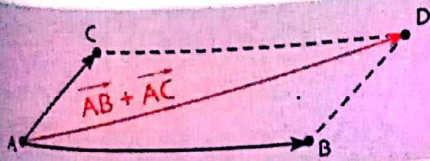
A ، B نقطتان . نعم أن $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$.

نقول أن الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BA}$ متعاكسان، ونكتب $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.
للشعاعين المتعاكسين نفس الطول، ونفس المنحى واتجاهين متعاكسين .

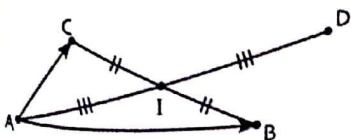
6 قاعدة متوازي الأضلاع

A ، B و C ثلاث نقط ليست على استقامة .

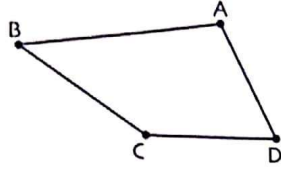
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$ معناه ABDC متوازي أضلاع .



ملاحظة: D هي نظيرة A بالنسبة إلى منتصف القطر [BC] .



• إنشاء ممثل لمجموع شعاعين



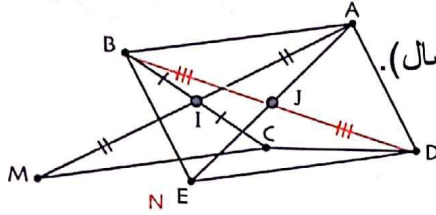
تمرين : (1) لاحظ الشكل المقابل ثم انقله. أنشئ النقطة M حيث $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AB}$.

(2) أنشئ النقطة N حيث $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

حل : (1) $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AB}$ يعني الرباعي ABMC متوازي أضلاع أي [AM] و [BC] لهما نفس المنتصف.

وبالتالي M هي نظيرة A بالنسبة إلى I منتصف [BC] (الشكل).

(2) لإنشاء $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ نعين شعاعا مبدؤه B ويساوي $\overrightarrow{AD}$ وليكن $\overrightarrow{BE}$.



أي $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AD}$ ومنه $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AE}$ (حسب علاقة شال).

ينتج أن $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AE}$ أي N تنطبق على E.

طريقة

لإنشاء ممثل لمجموع شعاعين يمكن استعمال علاقة شال أو قاعدة متوازي الأضلاع.

• استعمال تساوي شعاعين لإجراز برهان

تمرين

ABC مثلث، I منتصف [BC] و D نقطة حيث $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{ID}$.

برهن أن $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

حل

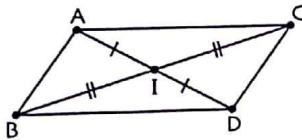
نبرهن أن $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ يعني الرباعي ABDC متوازي أضلاع.

$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{ID}$ يعني أن I منتصف القطعة [AD]، علما أن I منتصف [BC].

إذن في الرباعي ABDC القطران [AD] و [BC] لهما نفس المنتصف I.

وبالتالي الرباعي ABDC متوازي أضلاع. ينتج أن $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.



طريقة

لإثبات أن شعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ متساويان، يكفي إثبات أن الرباعي ABDC متوازي أضلاع.

دوري الآن

1 ABDC متوازي أضلاع. E نظيرة A بالنسبة **2** ABCD مستطيل.

إلى C.

برهن أن $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{DE}$.

(أ) أنشئ ممثلا لكل شعاع من الشعاعين التاليين:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB}$$

(ب) أنشئ الممثل الذي مبدؤه A للشعاع $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$

5 ABCD معين.

- (1) أنشئ النقطة M حيث $\overline{CM} = \overline{AB}$ و النقطة N حيث $\overline{CN} = \overline{BC}$.
- (2) ما هي طبيعة الرباعي BMND؟
- (3) اذكر شعاعين مساويين للشعاع $\overline{NC}$.

الأشعة ومتوازي الأضلاع

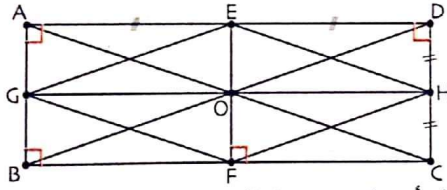
6 OAB مثلث.

- (1) أنشئ لنقطة M صورة O بالانسحاب الذي شعاعه $\overline{AO}$.
- (2) أنشئ لنقطة N صورة A بالانسحاب الذي شعاعه $\overline{BM}$.
- (3) ما هي طبيعة الرباعي BMNA؟

- (1) أنقل المثلث ABD (كما في الشكل).
- (2) أنشئ النقطة C حيث ABCD متوازي أضلاع.

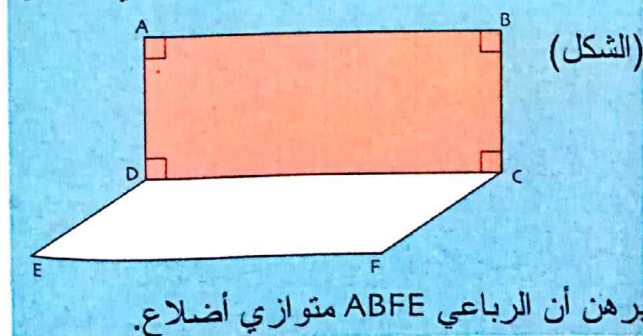
- (3) أنشئ النقطة E حيث ABDE متوازي أضلاع.
- (4) ماذا نقول عن الشعاعين $\overline{AB}$ و $\overline{DE}$ ؟
- (5) قارن بين الشعاعين $\overline{EA}$ و $\overline{DB}$ ؟

8 لاحظ الشكل أدناه.



- (1) اذكر 4 أشعة مساوية للشعاع $\overline{GE}$.
- (2) برهن بطريقتين أن المستقيمين (GF) و (AC) متوازيان.

9 ABCD مستطيل و CDEF متوازي أضلاع.

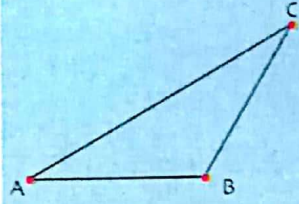


برهن أن الرباعي ABFE متوازي أضلاع.

الأشعة والمساواة الشعاعية

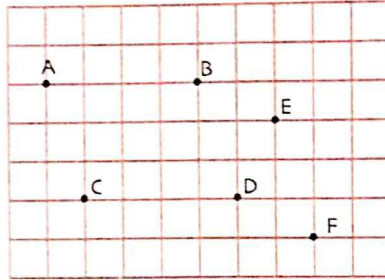
1 ABC مثلث كيفي.

- i هو الشعاع الذي منحاه هو منحى المستقيم (AB)، اتجاهه من A إلى B وطوله AC.
- (1) أنقل الشكل التالي:



- (2) أنشئ الشعاعين $\overline{BE}$ و $\overline{CF}$ الممثلين للشعاع $\overline{AC}$.

2 لاحظ الشكل



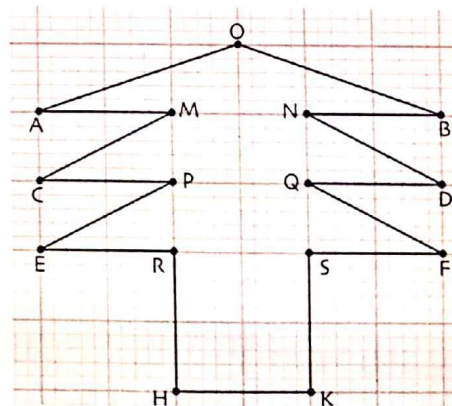
هل المساواة $\overline{AC} = \overline{BD}$ صحيحة؟

هل المساواة $\overline{AE} = \overline{CF}$ صحيحة؟

3 ABC مثلث كيفي. K هي منتصف [BC].

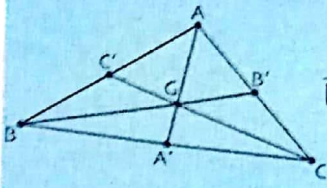
- (1) أنشئ ممثلين للشعاع $\overline{AB}$.
- (2) أنشئ الممثل الذي مبدؤه K للشعاع $\overline{AK}$.

4 لاحظ الشكل التالي.



- (1) عيّن صورة R بالانسحاب الذي شعاعه $\overline{EM}$.
- (2) اذكر 3 أشعة مساوية للشعاع $\overline{SP}$.
- (3) اذكر 6 أشعة مساوية للشعاع $\overline{CM}$.

13 ABC مثلث مركز ثقله G.



(1) بسط الكتابات التالية:

$$\overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CB} , \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB}$$

$$\text{و } \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'}$$

(2) عيّن في كل حالة مما يلي ممثلاً للشعاع:

$$\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG} \text{ و } \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GC} , \overrightarrow{AC'} + \overrightarrow{AB'}$$

(3) أنشئ الممثل الذي مبدؤه G للشعاع $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

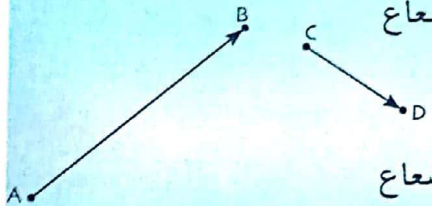
14 ABC مثلث كيفي.

(1) أنشئ النقطة D حيث $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

(2) أنشئ النقطة E حيث $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$

(3) أنشئ النقطة F حيث $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$

15 يعطى الشعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$:



(1) أنشئ ممثلاً للشعاع

$$\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AD}$$

(2) أنشئ ممثلاً للشعاع

$$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB}$$

(3) أنشئ بطريقتين شعاعاً يساوي $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$.

16 A, B, C, D, E نقط حيث $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{EC}$

و $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{ED}$ و B لا تنتمي إلى (AC).

(1) أنجز شكلاً مناسباً.

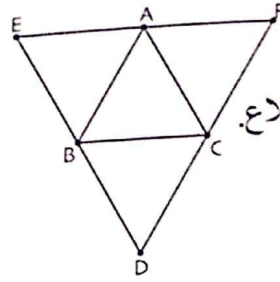
(2) ماهو نوع الرباعي ABCD؟ اشرح.

(3) عيّن F حيث $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ و K

$$\text{حيث } \overrightarrow{BK} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$$

مجموع شعاعين - علاقة شال

10 AFC, BCD, ABC



و EAB هي مثلثات متقليسة الأضلاع.

(1) عيّن في كل حالة مما يلي

ممثلاً للشعاع:

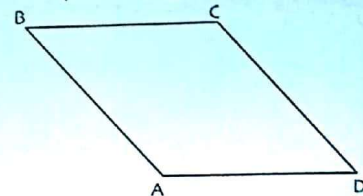
$$\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} , \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AF} , \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA} , \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CB} \text{ و } \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{FA}$$

(2) أنشئ الممثل الذي مبدؤه C للشعاع $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$

(3) أنشئ الممثل الذي مبدؤه E للشعاع $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

(4) أنشئ الممثل الذي مبدؤه A للشعاع $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CD}$

11 ABCD متوازي أضلاع (الشكل).



نسمي N نظيرة B بالنسبة إلى C و M نظيرة A بالنسبة إلى D.

(1) ماهي صورة B بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CD}$

متبوعاً بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AM}$ ؟

(2) ماهي صورة N بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{MA}$

متبوعاً بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{BC}$ ؟

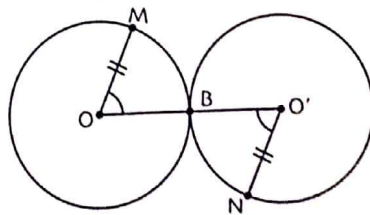
12 لاحظ الشكل أدناه.

(1) برهن أن $\overrightarrow{MO} = \overrightarrow{ON}$

(2) هل $MB = BN$ ؟

هل $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{BN}$ ؟ لماذا؟

(3) عيّن $\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{BN}$

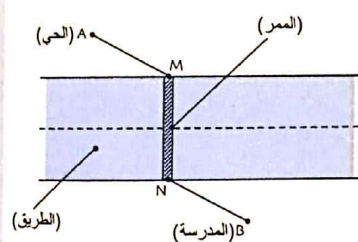


في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبرر اختيارك.

عند الحاجة أعود إلى الصفحة	الإجابات			الأسئلة
	(3)	(2)	(1)	
130	$\overline{EF}$ و $\overline{GH}$	$\overline{GH}$ و $\overline{AC}$	$\overline{GH}$ و $\overline{MN}$	1 على الشكل المقابل الشعاعان اللذان لهما نفس المنحى ونفس الاتجاه ونفس الطول هما ...
130 و 131	$\overline{ST} = \overline{AB}$	$\overline{TS} = \overline{BA}$	$\overline{TS} = \overline{AB}$	2 إذا كانت النقطة T هي صورة S بالانسحاب الذي شعاعه $\overline{AB}$ فإن ...
130	الشعاعان $\overline{GH}$ و $\overline{EH}$ متعاكسان	لشعاعين $\overline{AB}$ و $\overline{GH}$ متعاكسان	الشعاعان $\overline{AB}$ و $\overline{CD}$ متعاكسان	3 في الشكل المقابل لدينا ...
132 و 133	 الشعاع $\overline{AE}$	 الشعاع $\overline{BC}$	 الشعاع $\overline{CB}$	4 A، B، C ثلاث نقاط. ممثل الشعاع $\overline{AB} + \overline{AC}$ هو ...
132	5	$\sqrt{7}$	7	5 ABC مثلث قائم في A حيث $AB = 4$ و $AC = 3$. طول الشعاع $\overline{AB} + \overline{AC}$ هو ..
131 و 132	A و C متناظرتان بالنسبة إلى B	B و A متناظرتان بالنسبة إلى C	B و C متناظرتان بالنسبة إلى A	6 A، B، C ثلاث نقاط حيث $\overline{AB} = \overline{CA}$. إذن
132	$\overline{PM}$	$\overline{MP}$	$\vec{0}$	7 الشعاع $\overline{MN} + \overline{NP}$ يساوي الشعاع

أدمج تعلماتي

وضعية



تجنباً لحوادث المرور الأليمة، قرّرت إحدى البلديات وضع ممر الرّاجلين بين حافتين متوازيتين للطريق وهذا لأجل مساعدة أطفال الحي للتنقل إلى المدرسة بأمان. حدّد موقع الممر بحيث يكون طول المسلك من A إلى B مروراً بالموضعين M و N أقصر ما يُمكن.

تحليل الوضعية

قراءة الوضعية وفهمها: • نُعبّر على طول المسلك بـ: $AM + MN + NB$ ما هي النقط الثابتة والنقط المتغيرة؟
تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل: • إنجاز شكل هندسي لتمثيل الوضعية. ما هي أقصر مسافة بين مستقيمين متوازيين؟ في حالة نقطتين متميزتين A و B' ما هو الشرط الذي تحقّقه النقطة M حتى تكون $AM + MB'$ أقصر ما يمكن.
• التفكير في استبدال المسلك المطلوب بمسلك له نفس الطول.
تنفيذ استراتيجية الحل المختارة: • تعيين B' صورة B بالانسحاب الذي شعاعه $\overline{NM}$. دراسة الشكل الرباعي MB'BN. ما هو موقع النقطة M حتى يكون $AM + MB'$ أقصر ما يُمكن؟ ما هو موقع النقطة N؟

21 النقطة I هي تقاطع قطري متوازي أضلاع ABCD. أنشئ النقطتين O و M بحيث يكون

(1) أنشئ النقطتين O و M بحيث يكون

$$\vec{JO} = \vec{JA} + \vec{JB} \quad \text{و} \quad \vec{JM} = \vec{JC} + \vec{JD}$$

(2) بين أن I منتصف [OM].

(3) بين أن $\vec{JO} = \vec{DA} = \vec{CB}$.

18 ABC مثلث كفي، النقطة O هي منتصف [AC]

و D نظيرة B بالنسبة إلى O.

(1) أنشئ النقط L و K و H حيث $\vec{BH} = \vec{AO}$ ، $\vec{CL} = \vec{OC}$ و $\vec{CK} = \vec{AB} + \vec{AO}$.

(2) برهن أن $\vec{HK} = \vec{OL} = \vec{AC}$.

(3) ما هي طبيعة الرباعي OHKL.

(4) المستقيمان (CK) و (LH) متقاطعان في النقطة G. برهن أن G مركز ثقل المثلث OKL.

19 من امتحان شهادة التعليم المتوسط

(1) أنشئ مثلثا EFG قائما في F حيث EF = FG = 4cm.

(2) أنشئ النقطتين: D صورة النقطة F بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{EF}$ و C صورة النقطة E بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{GD}$.

(3) بين أن الرباعي EGDC مربع.

- احسب مساحته.

(4) ليكن الشعاع $\vec{U}$ حيث $\vec{U} = \vec{EF} + \vec{EC} + \vec{FG}$ ، بين أن $\vec{U} = \vec{ED}$.

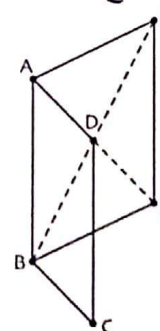
20 لاحظ في الشكل التالي متوازي أضلاع ABEF

مركزه D و متوازي أضلاع ABCD.

(1) بين أن $\vec{BC} = \vec{DE}$.

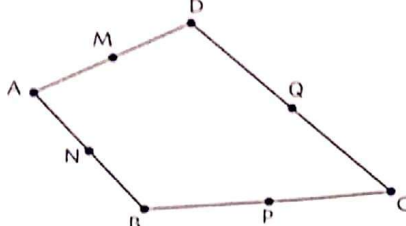
(2) بسط الكتابة $\vec{CE} + \vec{FE}$.

(3) أنشئ النقطة M حيث $\vec{BM} = \vec{DM} + \vec{CM}$.



D النقطة التي من أجلها يكون الرباعي BLKD متوازي أضلاع و E النقطة المعرفة كالآتي: $\vec{LE} = \vec{LA} + \vec{LK}$. أثبت أن L منتصف [ED].

22 ABCD رباعي و M ، N ، P ، Q هي على الترتيب، منتصفات [DA] ، [AB] ، [BC] ، [CD].



(1) بين أن $\vec{AD} + \vec{BC} = \vec{AC} + \vec{BD}$.

(2) برهن أن الرباعي MNPQ متوازي أضلاع.

23 M نقطة خارج مثلث ABC.

(1) أنشئ النقطتين L و K حيث $\vec{MK} = \vec{MA} + \vec{BC}$.

و $\vec{ML} = \vec{MB} + \vec{CA}$.

(2) بين أن A منتصف [KL].

24 KLM مثلث متساوي الساقين رأسه الأساسي L حيث KL = 5cm ، KM = 6cm.

I منتصف [KM] و J منتصف [KL].

J' صورة J بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{MJ}$.

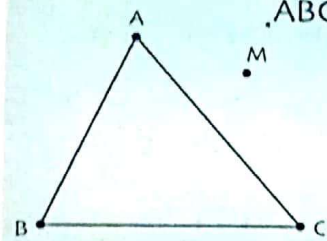
بين أن $\vec{KM} + \vec{KJ'} = \vec{KL}$.

25 (1) أرسم مثلثا ABC ثم عين النقطة M منتصف القطعة [BC].

(2) أنشئ النقطة E، نظيرة النقطة A بالنسبة للنقطة M. أثبت أن $\vec{EC} = \vec{BA}$.

(3) أنشئ النقطة F، صورة النقطة C بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{BA}$. بين أن النقطة C هي منتصف القطعة [EF].

ثم استنتج نوع الرباعي ABCF.



الأشعة و الانسحاب باستخدام البرمجية جيوجبرا

(1) رسم شعاع $\overrightarrow{AB}$

- انقر مرتين على  و اختر **Point**  ثم انقر على الصفحة جيوجبرا فتظهر النقطة A.
- (في حالة عدم ظهور A ، نضغط باليمنى على النقطة ونختار **Afficher l'étiquette** ).

• ارسم نقطة B بنفس الكيفية.

- انقر على  و اختر **Vecteur**  و انقر على A ثم على B. ماذا تلاحظ؟

(2) إنشاء ممثل الشعاع $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ الذي مبدؤه A.

- احجز **Saisie Vecteur(A;B)+Vecteur(A;C)** فيظهر ممثل w للشعاع $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

- انقر على  و اختر  ثم انقر على الشعاع $\overrightarrow{w}$ و على النقطة A فنحصل على شعاع $\overrightarrow{AA'}$.

- انقر على  و اختر **a=b Relation**  و انقر على $\overrightarrow{w}$ ثم على $\overrightarrow{AA'}$. ماذا تلاحظ؟

- ارسم نقطة M و الممثل $\overrightarrow{ME}$ للشعاع $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. استعمل الأيقونة **a=b Relation**  لمقارنة

الشعاعين $\overrightarrow{ME}$ و $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$. ماذا تلاحظ؟ اشرح.

(3) رسم دائرة مركزها معطى و نصف قطرها معطى

- انقر على  و اختر **Cercle (centre-rayon)**  و انقر على النقطة D و احجز 1 في النافذة الظاهرة

ثم **OK** و تظهر الدائرة (Γ) التي مركزها D و نصف قطرها 1.

(4) صورة دائرة بالانسحاب

- انقر على  و اختر **Translation**  و اضغط على الدائرة (Γ) ثم على الشعاع $\overrightarrow{BC}$ فتظهر

الدائرة (Γ') صورة (Γ) بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{BC}$.

(5) مقارنة أشعة

- ارسم نقطتين A و B.

- احجز **Saisie polygone(A,B,4)** فيظهر مربع ABCD.

- استعمل الأيقونة **a=b Relation**  لمقارنة : $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ ، $\overrightarrow{AD}$ و $\overrightarrow{BC}$ و $\overrightarrow{AD}$

ثم $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ و $\overrightarrow{BD}$.

دوري الآن

نعتبر النقط A، B، C، E و الدائرة (Γ) التي مركزها E و نصف قطرها 2 . (Γ_1) هي صورة (Γ) بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ و (Γ_2) هي صورة (Γ) بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CA}$. أنشئ الدوائر (Γ) و (Γ_1) و (Γ_2) .

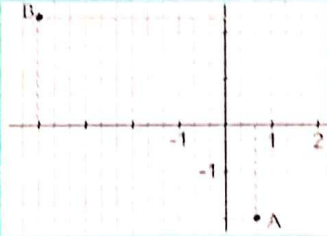


إحداثيتنا نقطة هما عدنان تحددان موضع هذه النقطة في المستوى بالنسبة إلى معلم معطى. كانت فكرة الإحداثيات مهمة وحديثة عند المصريين القدماء وأصبحت أكثر وضوحاً مع أرخميدس (287 - 212 قبل الميلاد) وأبولونيوس دبيرغا Apollonius de Perga (القرن الثالث قبل الميلاد). وقد طوّر مفهوم الإحداثيات في أبحاث العالمين فيرما (1601 - 1665) وديكارت (1596 - 1650) كل على حدى، مما أدى إلى ظهور الهندسة التحليلية. ويحكى أن ديكارت، وبينما كان يشاهد ذبابة تحط على مواقع مختلفة من نافذته التي تتكون من بلاطات زجاجية صغيرة، أخذ يحدّد موقع هذه الذبابة بعددين سُمّيا فيما بعد إحداثيتي نقطة في معلم. يتميز ديكارت بإحدى مقولاته الشهيرة وهي «أنا أفكر، إذن أنا موجود».

سأتعلم في هذا الباب

- قراءة مركبتي شعاع في معلم.
- تمثيل شعاع بمعرفة مركبتيه.
- حساب مركبتي شعاع بمعرفة إحداثيات مبدأ ونهاية ممثله.
- حساب إحداثيتي منتصف قطعة بمعرفة إحداثيتي كل من طرفيها.
- حساب المسافة بين نقطتين في معلم متعامد ومتجانس.

تحدّ



المستوي مزوّد بمعلم متعامد ومتجانس مبدؤه O. (الوحدة 1cm)

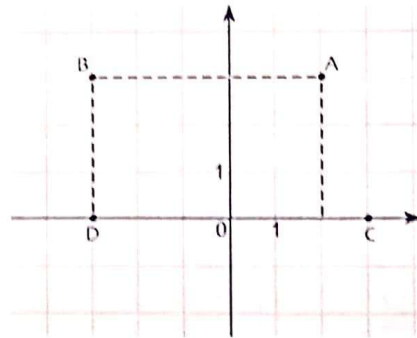
و $A\left(\frac{2}{3}; -2\right)$ و $B\left(-4; \frac{7}{3}\right)$ نقطتان من المستوي.

احسب القيمة المضبوطة للمسافة AB.

أستعدّ

أصحح أم خاطئ؟ برّر إجابتك.

(1) في المعلم الآتي:



إحداثيتنا A هما $(2; 3)$.

إحداثيتنا B هما $(3; 3)$.

إحداثيتنا منتصف القطعة [DC] هما $(0; 0)$.

المسافة بين C و D هي 0.

(2) في معلم للمستوي، النقطتان $M(0; 1)$ و $N(1; 0)$ تقعان على محور الفواصل.

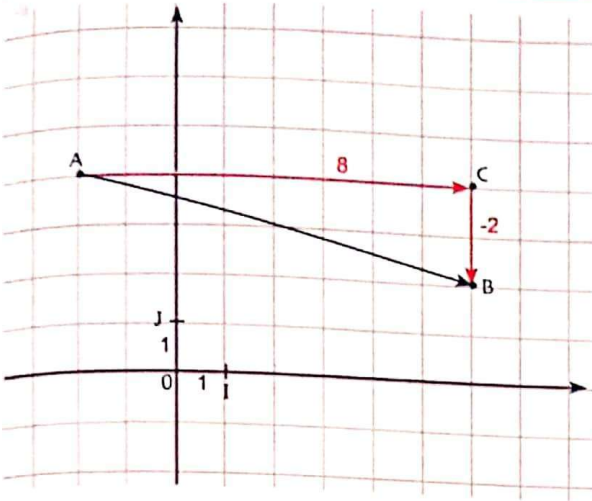
(3) ABCD متوازي أضلاع، إذن $\overline{AB} = \overline{DC}$.

(4) ABCD متوازي أضلاع. إذن الانسحاب الذي يحول D إلى C يحول أيضا A إلى B.

(5) M و N نقطتان. J منتصف [MN]، إذن $\overline{MJ} = \overline{JN}$.

(6) ABCD متوازي أضلاع. إذن $\overline{AD} = \overline{BC}$.

1 قراءة مركبتي شعاع



المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; I, J)$
(يُسمى المعلم $(O; I, J)$ معلماً متعامداً ومتجانساً في حالة $OI = OJ = 1$ و $(OI) \perp (OJ)$) (الشكل)

(1) عَيِّن إحداثيتي كل نقطة من النقاط A، B، C.

(2) النقطة C هي صورة النقطة A بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AC}$.

ما هو طول هذا الشعاع؟

ما هو منحاه؟ ما هو اتجاهه؟

النقطة B هي صورة النقطة C بالانسحاب.

ما هو شعاع هذا الانسحاب؟

عَيِّن منحى، اتجاه وطول هذا الشعاع.

(3) لاحظ أنَّ الانتقال من A إلى C يكون، بموازية المستقيم (OI) ، في الاتجاه الموجب بـ 8 وحدات.

ثم نتنقل من C إلى B، بموازية المستقيم (OJ) ، في الاتجاه السالب بوحدين.

نقول إنَّ 8 و -2 هما مركبتا الشعاع $\overrightarrow{AB}$ ونكتب $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$.

(4) D هي نقطة إحداثياتها $(3; -2)$.

باستعمال نفس الكيفية التي رأيتها في الجزء (3) للانتقال من النقطة B إلى النقطة D، استنتج مركبتي

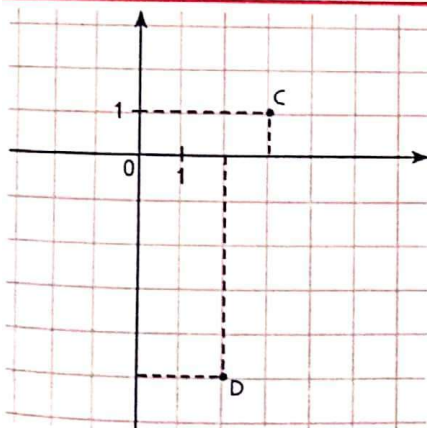
الشعاع $\overrightarrow{BD}$.

(5) عَيِّن مركبتي كل شعاع من الأشعة $\overrightarrow{OA}$ ، $\overrightarrow{OB}$ ، $\overrightarrow{OC}$ ، $\overrightarrow{OD}$ ؟

انقل وأتمم، «إذا كانت M نقطة إحداثياتها $(x; y)$ في معلّم من المستوي مبدؤه O، فإنَّ مركبتي الشعاع $\overrightarrow{OM}$

هما ... و ...»

2 مركبتا شعاع علمت إحداثيات مبدئه ونهايته



المستوي مزود بمعلم مبدؤه O. (الشكل)

(1) C و D نقطتان من المستوى. (الشكل)

(1) عَيِّن إحداثيتي كل من C و D.

(2) ما هما مركبتا الشعاع $\overrightarrow{CD}$ ؟

(3) E نقطة حيث مركبتا $\overrightarrow{DE}$ هما 3 و 4.

أوجد إحداثيتي النقطة E.

(ب) نفرض أن إحداثيتي النقطتين A و B هما $(x_A; y_A)$ و $(x_B; y_B)$ على الترتيب.

مركبتي الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هما a و b.

(1) عبّر عن a بدلالة x_A و x_B وعن b بدلالة y_A و y_B .

(2) F(6; 5) نقطة من المستوي. عَيِّن الشعاع $\overrightarrow{CF}$. تحقّق أن للشعاعين $\overrightarrow{DE}$ و $\overrightarrow{CF}$ نفس المركبتين.

نقول إنَّ الشعاعين $\overrightarrow{DE}$ و $\overrightarrow{CF}$ متساويان. نكتب $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{CF}$.

3 إيجادنا منتصف قطعة مستقيم

المستوي مزود بمَعْلَم متعامد ومتجانس مبدؤه O.

(1) عَلمَ النقط $K(5;3)$ و $L(-3;1)$ و J منتصف القطعة $[KL]$.

أوجد مركبتي كل من الشعاعين $\overrightarrow{KJ}$ و $\overrightarrow{LJ}$. ماذا تستنتج؟

(2) نبحث الآن عن إحداثيتي منتصف قطعة مستقيم في الحالة العامة.

نعتبر $A(x_A; y_A)$ ، $B(x_B; y_B)$ ، $I(x_I; y_I)$ حيث I منتصف $[AB]$.

(أ) اشرح لماذا $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.

(ب) أوجد مركبتي الشعاع $\overrightarrow{AI}$ بدلالة إحداثيتي كل من النقطتين A و I.

(ج) أوجد مركبتي الشعاع $\overrightarrow{IB}$ بدلالة إحداثيتي كل من النقطتين B و I.

عبر عن x_I بدلالة x_A و x_B ثم عن y_I بدلالة y_A و y_B .

(3) انقل وأتمم: «إذا كانت $(x_A; y_A)$ إحداثيتي و إحداثيتي B فإن إحداثيتي I منتصف القطعة $[AB]$

هما $x_I = \dots\dots\dots$ و $y_I = \dots\dots\dots$ ».

4 المسافة بين نقطتين

(أ) المَعْلَم متعامد ومتجانس (مبدؤه O)

(1) اعتمادًا على الشكل المقابل اقرأ إحداثيتي كل من النقط K, L, M .

(2) انقل الشكل المقابل ثم أنشئ المثلث KLM .

(3) احسب الأطوال KM و LM و KL .

(ب) نعتبر A و B نقطتان حيث $A(x_A; y_A)$ و $B(x_B; y_B)$

و C نقطة إحداثياتها $(x_C; y_C)$ بحيث ABC مثلث قائم في C.

(1) أوجد عبارة AC بدلالة x_A ، x_B ثم عبارة BC بدلالة y_A و y_B .

(2) استنتج عبارة AB^2 بدلالة x_A ، x_B ، y_A ، y_B .

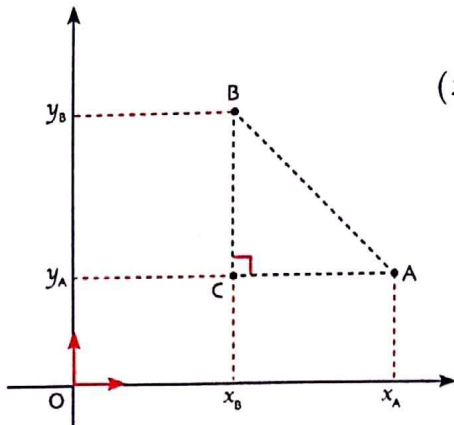
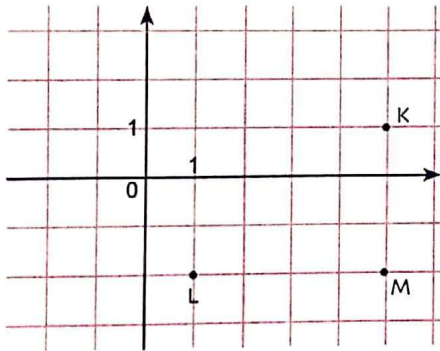
(3) انقل وأكمل: «إذا كانت A و B نقطتان إحداثياتهما $(x_A; y_A)$ و $(x_B; y_B)$

على الترتيب، فإن $AB = \dots\dots\dots$ ».

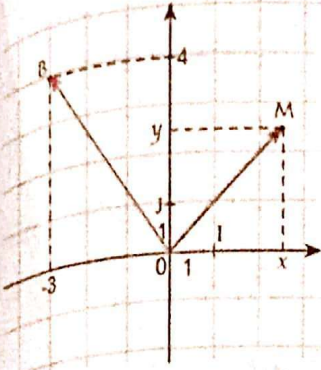
(4) باستعمال عبارة الطول AB المحصل عليها في السؤال (3)

من الجزء (ب) أوجد من جديد الأطوال KM ، LM ، ثم KL .

قارن هذه النتائج بالنتائج المحصل عليها في الجزء (أ).



1 مركبتا شعاع

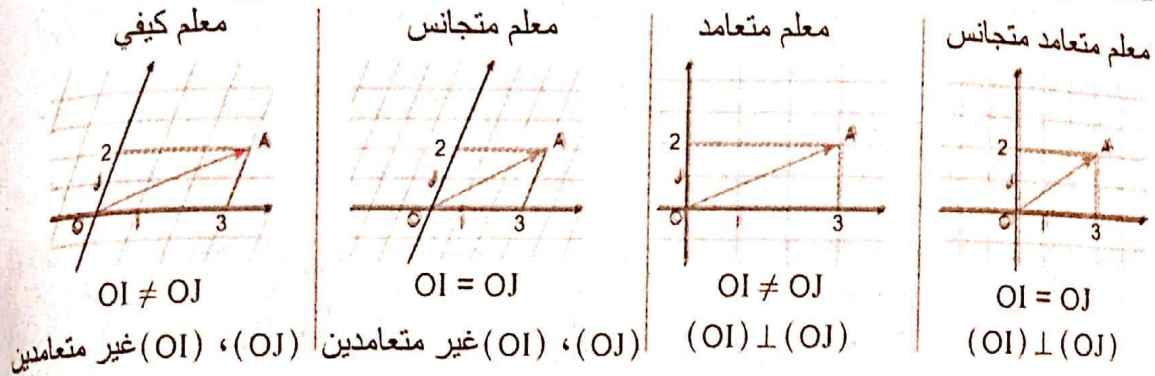


المستوي مزود بمعلم $(O; I, J)$ مبدؤه النقطة O .
إذا كانت M نقطة من المستوي إحداثياتها $(x; y)$ ، فإن مركبتي الشعاع $\overrightarrow{OM}$ هما x و y نكتب $\overrightarrow{OM} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

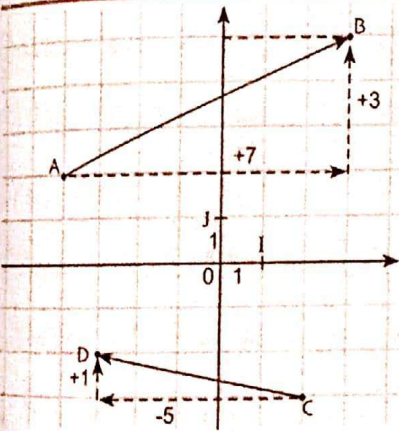
مثال: إحداثيتا النقطة B هما -3 و 4 نكتب $B(-3; 4)$.
مركبتا الشعاع $\overrightarrow{OB}$ هما -3 و 4 نكتب $\overrightarrow{OB} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

2 أنواع المعالم

النقطة A إحداثياتها 3 و 2 نكتب $A(3; 2)$ والشعاع $\overrightarrow{OA}$ مركبتاه 3 و 2 نكتب $\overrightarrow{OA} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$



3 مركبتا شعاع علمت إحداثيات مبدئه ونهايته



المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; I, J)$ ، مبدؤه O .
(أ) القراءة في تمثيل بياني: لقراءة مركبتي الشعاع $\overrightarrow{AB}$ ، ننتقل من النقطة A بالتوازي مع المستقيم (OI) في الاتجاه الموجب (نحو اليمين) بـ 7 وحدات ثم ننتقل بالتوازي مع المستقيم (OJ) في الاتجاه الموجب (نحو الأعلى) بـ 3 وحدات للوصول إلى النقطة B .
ونقرأ: مركبتي الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هما 7 و 3 . ونكتب $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}$.

• لقراءة مركبتي الشعاع $\overrightarrow{CD}$ ننتقل من النقطة C في الاتجاه السالب (نحو اليسار) بالتوازي مع المستقيم (OI) بـ 5 وحدات ثم ننتقل في الاتجاه الموجب (نحو الأعلى) بالتوازي مع المستقيم (OJ) بوحدة واحدة للوصول إلى النقطة D . ونقرأ: مركبتا الشعاع $\overrightarrow{CD}$ هما -5 و 1 . ونكتب عندئذ $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(ب) حساب مركبتي شعاع

خاصية

إذا كانت A و B نقطتان، إحداثياتهما $(x_A; y_A)$ و $(x_B; y_B)$ على الترتيب في معلم فإن مركبتي

الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هما $x_B - x_A$ و $y_B - y_A$.

مثال

نعتبر النقطتين $A(-2, 5; 4)$ و $B(1; -1)$ من المستوي المزود بمعلم متعامد ومتجانس مبدؤه O .

لدينا $x_B - x_A = 1 - (-2, 5) = 3, 5$ و $y_B - y_A = -1 - 4 = -5$

لن مركبتا الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هما $3, 5$ و -5 . نكتب $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3, 5 \\ -5 \end{pmatrix}$

تمثيل شعاع غلّت مركبته

تمرين: المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس، مبدؤه النقطة O.

الوحدة هي طول ضلع مربع من المرصوفة.

(1) أنشئ الشعاع $\overrightarrow{AB}$ حيث $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ و $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$.

(2) أنشئ ممثلاً آخر $\overrightarrow{EF}$ للشعاع $\vec{u}$.

حل: (1) إنشاء الشعاع $\overrightarrow{AB}$ حيث $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$.

للحصول على ممثل أول، نختار نقطة A إحداثياتها مثلاً (-2; 1).

نحوّل A بانسحاب مُوازٍ لمحور الفواصل بـ 3 وحدات إلى اليمين (في الاتجاه الموجب) فنحصل على النقطة A_1 .

نحوّل النقطة A_1 بانسحاب، مُوازٍ لمحور الترتيب بـ 4 وحدات

إلى الأسفل (في الاتجاه السالب) فنحصل على النقطة B.

ننشئ الشعاع $\overrightarrow{AB}$. وهكذا نتحصل على ممثل للشعاع $\vec{u}$.

(2) إنشاء الشعاع $\overrightarrow{EF}$ حيث $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB}$. نختار النقطة E ونعيّن النقطة F حيث $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB}$.

يعني الرباعي EABF متوازي أضلاع. لإنشاء F يكفي إنشاء المتوازي الأضلاع EABF.

طريقة

لتمثيل شعاع غلّت مركبته $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ ، نختار نقطة كمبدأ لهذا الممثل ثم نحولها بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$ فنحصل على نقطة نحولها بدورها بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$ للحصول على نهاية الشعاع المعطى.

حساب مركبتي شعاع، غلّت إحداثيات مبدأ ونهاية

تمرين: المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس، مبدؤه النقطة O.

A(1;0) ، B(0;3) ، C(-3;0) ، D(-2;-3) نقط من المستوى.

(1) علم النقط A ، B ، C ، D.

(2) احسب مركبتي كل من الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{DC}$. ماذا تلاحظ؟

حل: (1) تعليم النقط A ، B ، C ، D (الشكل)

(2) حساب مركبتي كل من الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{DC}$.

لدينا $x_B - x_A = 0 - 1 = -1$ و $y_B - y_A = 3 - 0 = 3$ إذن $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

إذن $\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ و $x_C - x_D = -3 - (-2) = -1$ و $y_C - y_D = 0 - (-3) = 3$.

الملاحظة: للشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{DC}$ نفس المركبتين $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

طريقة

للتحقق من تساوي شعاعين، يمكن التحقق من تساوي مركبتي أحدهما مع مركبتي الآخر.

تدري الآن

المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس، مبدؤه النقطة O.

نعتبر النقط A(2;3) ، B(-4;5) ، C(1;0) ، D(-1;1).

عيّن مركبتي كل شعاع مما يلي: $\overrightarrow{AB}$ ، $\overrightarrow{BC}$ ، $\overrightarrow{DA}$.

المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس، مبدؤه النقطة O.

أنشئ ممثلاً لكل شعاع من الشعاعين

$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ و $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

نتيجة

في مستوٍ منسوب إلى معلم مبدؤه O، إذا كانت M نقطة إحداثياتها $(x; y)$ فإن مركبتي الشعاع $\overrightarrow{OM}$ هما x و y . نكتب $\overrightarrow{OM} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

ملاحظة: لتعيين ممثلاً للشعاع $\overrightarrow{OM}$ يكفي تعليم النقطة M.

جـ) الشعاعان المتساويان

خاصية

$\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ شعاعان، مركبتاهما $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ و $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ على الترتيب.

نقول عن الشعاعين $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ إنهما متساويان إذا كان $x = x'$ و $y = y'$ أي:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \text{ معناه } x = x' \text{ و } y = y'.$$

د) إحداثيات منتصف قطعة مستقيم

خاصية

$A(x_A; y_A)$ و $B(x_B; y_B)$ نقطتان من المستوي.

I منتصف القطعة $[AB]$. إذا كانت $(x_I; y_I)$ هما

$$\text{إحداثيات I فإن } x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \text{ و } y_I = \frac{y_A + y_B}{2}.$$

هـ) المسافة بين نقطتين

المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس، مبدؤه النقطة O.

خاصية

إذا كانت $A(x_A; y_A)$ و $B(x_B; y_B)$

فإن المسافة بين النقطتين A و B هي

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

مثال

إحداثيات النقطة A هما $(-3; 2,5)$.
إذن مركبتي الشعاع $\overrightarrow{OA}$ هما $\begin{pmatrix} -3 \\ 2,5 \end{pmatrix}$.
نكتب $\overrightarrow{OA} \begin{pmatrix} -3 \\ 2,5 \end{pmatrix}$.

مثال

نقول إن الشعاعين $\overrightarrow{DE}$ و $\overrightarrow{CF}$ متساويان.
نكتب $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{CF}$.

مثال

A، B، C، D نقط إحداثياتها $(-1; -4)$ ، $(-1; 3)$ ، $(2; -3)$ و $(2; 4)$ على الترتيب.

لدينا $x_B - x_A = 3 - (-1) = 4$ و $y_B - y_A = -1 - (-4) = 3$

إذن $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$. ولدينا $x_D - x_C = 4 - (-1) = 5$ و $y_D - y_C = 3 - (-4) = 7$

و $y_D - y_C = 3 - (-4) = 7$ إذن $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$.

الشعاعان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ لهما نفس المركبتين.

إذن $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

مثال

A(3; -4)، B(-4; 3) نقطتان من المستوي.

I منتصف القطعة $[AB]$.

إحداثيات النقطة I لدينا: $x_I = \frac{3 + (-4)}{2} = -\frac{1}{2}$

$$\text{و } y_I = \frac{-4 + 3}{2} = -\frac{1}{2}$$

إذن إحداثيات I هما $(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})$ أي $I(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})$.

مثال

A(2; 5)، B(-1; 1) نقطتان من مستوٍ مزود بمعلم

متعامد ومتجانس. (الوحدة 1cm)

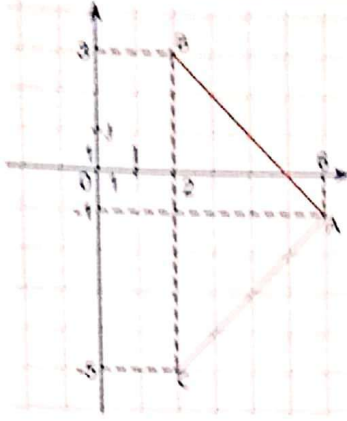
لدينا $x_B - x_A = -1 - 2 = -3$ و $y_B - y_A = 1 - 5 = -4$

إذن $(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 = (-3)^2 + (-4)^2$

أي $(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 = 9 + 16 = 25$

ينتج أن $AB = \sqrt{25}$ أي $AB = 5\text{cm}$.

• إنجاز برهان



تمرين: المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس، مبدؤه O.

نقط $A(6; -1)$ ، $B(2; 3)$ ، $C(2; -5)$ فقط من المستوي.

(1) علم النقط A ، B ، C .

(2) برهن أن المثلث ABC قائم في A ومتساوي الساقين.

حل: (1) تعليم النقط A ، B ، C (الشكل)

(2) لإثبات أن المثلث ABC قائم في A ومتساوي الساقين نحتاج

إلى حساب الأطوال AB ، AC ، BC .

لدينا $\vec{AB} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}$ إذن $y_B - y_A = 3 + 1 = 4$ و $x_B - x_A = 2 - 6 = -4$

$x_C - x_A = 2 - 6 = -4$ و $y_C - y_A = -5 + 1 = -4$ لدينا $\vec{AC} \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix}$

و $y_C - y_B = -5 - 3 = -8$ إذن $\vec{BC} \begin{pmatrix} 0 \\ -8 \end{pmatrix}$ و $x_C - x_B = 2 - 2 = 0$

و $AB = \sqrt{(-4)^2 + (4)^2} = \sqrt{32}$ أي $AC = \sqrt{(-4)^2 + (-4)^2} = \sqrt{32}$

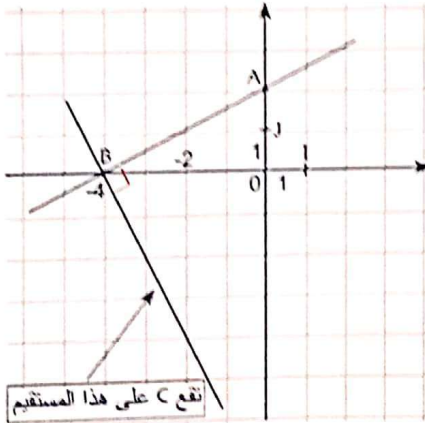
و $BC = 8$ أي $BC = \sqrt{(-8)^2 + (0)^2} = \sqrt{64} = 8$

لدينا $AB^2 + AC^2 = BC^2$ بالتالي $AB^2 + AC^2 = (\sqrt{32})^2 + (\sqrt{32})^2 = 64$ و $BC^2 = 64$

ينتج حسب الخاصية العكسية لخاصية فيثاغورث أن المثلث ABC قائم في A وحيث أن $AB = AC$ فإن ABC قائم ومتساوي الساقين.

• حساب مسافات

تمرين: المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس، مبدؤه O. (الوحدة 1cm)



نقط $A(0; 2)$ ، $B(-4; 0)$ ، $C(-2; y)$ ثلاث نقط.

عين y حتى يكون المستقيمان (AB) و (BC) متعامدين.

حل: يكون المستقيمان (AB) و (BC) متعامدين إذا كان المثلث

ABC قائم في B . إذن يكفي تعيين y بحيث يكون ABC قائم في B .

أي نعين y بحيث يكون $AB^2 + BC^2 = AC^2$

لدينا $\vec{AB} \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \end{pmatrix}$ ، $\vec{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ y-2 \end{pmatrix}$ ، $\vec{BC} \begin{pmatrix} 2 \\ y \end{pmatrix}$

إذن $AB^2 = 20$ ، $AC^2 = 4 + (y-2)^2$ ، $BC^2 = 4 + y^2$

بما أن $AB^2 + BC^2 = AC^2$ وبالتعويض نجد: $20 + 4 + y^2 = 4 + (y-2)^2$ ومنه ينتج $y = -4$.

توري الان

1) $A(2; 2)$ ، $B(2; -2)$ ، $C(-2; -2)$ ، $A(-2; 0)$ ، $B(0; -2)$ نقطتان في معلم متعامد ومتجانس،

مبدؤه النقطة O.

• عين إحداثيتي I مركز الدائرة التي قطرها $[AB]$.

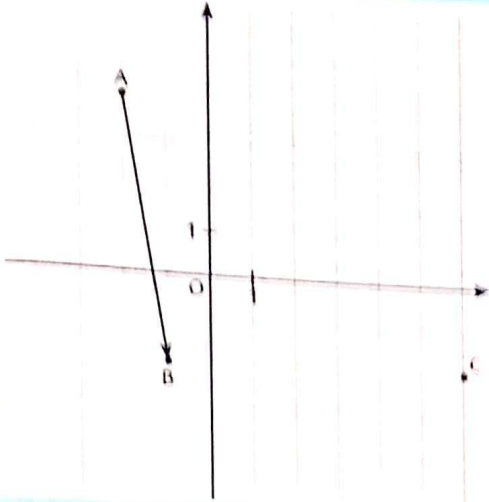
• برهن أن النقطة O تنتمي إلى هذه الدائرة.

2) $D(-2; 2)$ نقط من المستوي المزود بمعلم

متعامد ومتجانس.

برهن أن الرباعي ABCD مربع.

5 لاحظ الشكل الآتي:



- (1) بقراءة بيانية عيّن مركبتي الشعاع $\overrightarrow{AB}$.
- (2) عيّن النقطة A حيث $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{BC}$.
- (3) ما هي طبيعة الرباعي AICB؟

مركبتا شعاع علمت إحداثيات مبدئه ونهايته

6 المستوي مزود بمعلم مبدؤه O. (الوحدة 1cm).

في كل حالة مما يلي، عيّن مركبتي كل شعاع من الأشعة $\overrightarrow{MN}$ ، $\overrightarrow{NP}$ ، $\overrightarrow{MP}$.

- (1) $P(-2; 4)$ ، $N(-2; -6)$ ، $M(1; 6)$
- (2) $P(0; 4)$ ، $N(\frac{1}{2}; \frac{13}{3})$ ، $M(-1; \frac{1}{2})$
- (3) $P(-4; 7)$ ، $N(\frac{1}{4}; \frac{5}{6})$ ، $M(\frac{3}{2}; \frac{1}{2})$
- (4) $P(\frac{\sqrt{3}}{3}; 4)$ ، $N(6; \sqrt{3})$ ، $M(\sqrt{3}; 2)$

7 المستوي مزود بمعلم مبدؤه O. (الوحدة 1cm).

$B(-3, 5; -2, 5)$ ، $A(1, 5; -6)$

- (1) أوجد مركبتي كل من $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{BA}$ ، ماذا تلاحظ؟
- (2) أوجد مركبتي كل من $\overrightarrow{OA}$ و $\overrightarrow{OB}$ ، ماذا تلاحظ؟

8 المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس مبدؤه O.

(1) عيّن إحداثيتي النقطة A حيث $B(-10; 10)$ و $\overrightarrow{AB}(\frac{3}{2})$

(2) عيّن إحداثيتي النقطة D حيث $C(-4; 1, 5)$ و $CD(2; -5)$

9 المستوي مزود بمعلم مبدؤه O. (الوحدة 1cm).

A، B، P، نقط من المستوي حيث $A(2; 2)$

إحداثيات نقطة - مركبتا شعاع

1 ارسم معلما متعامدا ومتجانسا في المستوي،

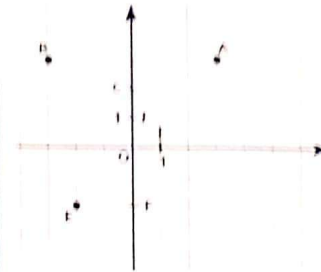
مبدؤه O، علم النقطتين $I(1; 0)$ و $J(0; 1)$.

(2) علم النقط $A(-1; 2)$ ، $B(3; -3)$ ، $C(\frac{1}{2}; 1)$ ، $D(-2, 5; 0)$.

(3) أنشئ الرباعي ABCD.

2 المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس، مبدؤه

النقطة O، (الوحدة 1cm)



A، B، C، D، E، F

نقط من المستوي (الشكل)

(1) بقراءة بيانية، عيّن

كل من النقط

A، B، C، D، E و F.

(2) أوجد مركبتي كل من الأشعة:

$\overrightarrow{OA}$ ، $\overrightarrow{OB}$ ، $\overrightarrow{OC}$ ، $\overrightarrow{OD}$ ، $\overrightarrow{OE}$ ، $\overrightarrow{OF}$.

3 المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس مبدؤه

النقطة O. (الوحدة 1cm).

(1) A و B نقطتان حيث $A(1; 3)$ و $B(-2; -3)$

علم النقطتين A و B.

(2) عيّن النقط C، D، E، F بحيث:

C نظير A بالنسبة لـ O.

D نظير B بالنسبة لمحور الترتيب.

E نظير D بالنسبة لمحور الفواصل.

$\overrightarrow{FB}(\frac{1}{0})$.

4 $\vec{u}(\frac{-2}{3})$ شعاع حيث $\vec{u}$ مثل في معلم لمستوي،

ثنائيتين نقطيتين تمثل كل منهما الشعاع $\vec{u}$.

15 تُعطي النقاط $M(1;2)$ ، $L(3;4)$ ، $K(0;2)$ احسب القيمة المضبوطة لكل من: ML ، KM ، KL .

16 (ع) الدائرة التي مركزها O مبدأ المعلم ونصف قطرها $\sqrt{2}$.

(1) هل النقطة $A(\sqrt{2};0)$ تنتمي إلى (ع)؟

(2) هل النقطة $B(\sqrt{2};\sqrt{2})$ تنتمي إلى (ع)؟

17 احسب نصف قطر الدائرة (ع) التي مركزها النقطة $P(2;1)$ وتشمل النقطة $M(-1;1)$.

18 في معلم متعامد ومتجانس لمستوي (الوحدة 1cm).

تُعطى النقط $A(1;0)$ ، $B(0;3)$ ، $C(3;4)$.

(1) احسب AB و AC .

(2) عَيّن إحداثيتي النقطة I مركز الدائرة (ع) التي قطرها $[AC]$.

(3) بيّن أنّ B نقطة من الدائرة (ع).

(4) بيّن أنّ $(BI) \perp (AC)$.

(5) ما نوع المثلث ABC .

19 المستوي مزود بمعلم متعامد ومتجانس، مبدؤه النقطة O .

نعتبر النقط $A(1;0)$ ، $B(-\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{2})$ ، $C(-\frac{1}{2};-\frac{\sqrt{3}}{2})$.

(1) أثبت أن المثلث ABC متقايس الأضلاع.

(2) تحقق أن مبدأ المعلم هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC .

20 في معلم متعامد ومتجانس لمستوي (الوحدة 1cm).

تُعطى النقط $A(2;1)$ ، $B(3;-1)$ ، $C(-1;1)$.

(1) عَلم النقط A ، B ، C .

(2) M نظيرة C بالنسبة إلى النقطة A ، N نظيرة C بالنسبة إلى النقطة B و K صورة النقطة B بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CA}$.

(3) احسب إحداثيتي كل من النقط M ، N و K ثم عَلمها وتأكد من الحسابات التي قُمت بها سابقا.

(4) بيّن أنّ النقطة K هي منتصف $[MN]$ بطريقتين مختلفتين (مرة باستعمال الإحداثيات ومرة باستعمال خواص هندسية).

$P(x;y)$ ، $B(-3;2,5)$.

عَيّن x و y في كل حالة من الحالتين الآتيتين:

$$\overline{AB} = \overline{OP} \quad (2) \quad \overline{AB} = \overline{OP} \quad (1)$$

إحداثيًا منتصف قطعة - المسافة بين نقطتين

10 المستوي مزود بمعلم مبدؤه O . (الوحدة 1cm).

A و B نقطتان من المستوي

بحيث $A(-5;2)$ و $B(-6;-3)$.

(1) أوجد إحداثيتي النقطة I منتصف القطعة $[AB]$.

(2) أوجد إحداثيتي النقطة J بحيث $\overline{JB} = \overline{OJ}$.

11 نعتبر النقطتين $A(5;9)$ ، $B(1;-3)$.

$[AB]$ قطر للدائرة (ع).

احسب إحداثيتي النقطة K مركز الدائرة (ع).

12 في معلم متعامد ومتجانس لمستوي (الوحدة 1cm).

تُعطى النقط $A(1;-1)$ ، $B(0;3)$ ، $C(-2;0)$.

(1) احسب إحداثيتي النقطة D بحيث $\overline{AB} + \overline{AC} = \overline{AD}$.

(2) عَلم النقط A ، B ، C ، D .

(3) ما نوع الرباعي $ABCD$ ؟ برّر إجابتك.

13 في معلم متعامد ومتجانس لمستوي (الوحدة 1).

تُعطى النقط $A(3;0)$ ، $B(0;2)$ ، $C(2;5)$ ، $D(5;3)$.

(1) تحقق أنّ للقطعتين $[AC]$ و $[BD]$ نفس المنتصف.

ماذا تستنتج؟

(2) تحقق أنّ $AB = BC$. ماذا تستنتج؟

(3) تحقق أنّ $AB^2 + BC^2 = AC^2$. ماذا تستنتج؟

(4) ما نوع الرباعي $ABCD$ ؟

14 في معلم متعامد ومتجانس لمستوي (الوحدة 1cm).

تُعطى النقط $A(1;1)$ ، $B(-1;4)$ ، $C(3;3)$.

(1) عَلم النقط A ، B و C .

(2) عَيّن إحداثيتي النقطة D بحيث $\overline{AB} = \overline{DC}$.

(3) ما نوع الرباعي $ABCD$ ؟

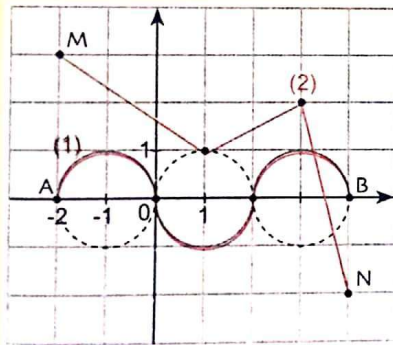
في كل حالة مما يلي اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة، وبرّر اختيارك.

عند الحاجة أعود إلى الصفحة	الإجابات			الأسئلة
	(3)	(2)	(1)	
142	(5; -3)	(-5; 3)	(-5; -4)	1 في الشكل المقابل، مركبتا الشعاع $\overline{AB}$ هما ...
144	(0; - $\frac{3}{2}$)	($\frac{3}{2}$; 0)	(- $\frac{3}{2}$; 0)	2 بمعلّم. $A(-2; -1)$ ، $B(-1; 1)$ نقطتان من المستوي المزوّد إحداثيتا I منتصف $[AB]$ هما ...
145 و 144	7	3,5	5	3 $A(4; 3)$ نقطة من المستوي المزوّد بمعلّم متعامد ومتجانس مبدؤه O. الطول OA هي ...
145 و 144	$\sqrt{72}$	$6\sqrt{2}$	9	4 على الشكل المقابل، المسافة AB تساوي ...
145 و 144	0	$2\sqrt{2}$	$\sqrt{8}$	5 $A(2; 3)$ ، $B(4; 1)$ نقطتان من المستوي المزوّد بمعلّم متعامد ومتجانس مبدؤه O. الطول AB يساوي.

أدمج تعلماتي

وضعية

يتدرّب عدّاءان استعداداً لمنافسة دولية على مسارين مُمثّلين بالمنحنيين (1) و (2) في الشكل المقابل.
حدّد أقصر المسارين (1) و (2).



1cm على المعلّم يمثل 1km في الواقع

تحليل الوضعية

- قراءة الوضعية وفهمها: • عمّ يتحدث النص؟ • كيف أرتب المعطيات والتعليمات الواردة في نص المشكل؟
- تحليل الوضعية واختيار استراتيجية حل مناسبة: • كيف أفسّر التمثيلين البيانيين (1) و (2)؟
- تنفيذ استراتيجية الحل المختارة: • إحداثيتا كل نقطة من نقاط المسار (1) مع حامل محور الفواصل.
- اعتبر عن طول المسار (1) بمحيط ثلاثة أنصاف دوائر. • أبحث عن إحداثيتي كل طرف من قطع المسار (2).

21. المستوى مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
 (1) عَمِّمُ النِّقْطَ: $A(1; 2)$, $B(3; 4)$, $C(5; 2)$, $D(3; 0)$.
 (2) بَيِّنْ أَنَّ لَلْقَطْعَتَيْنِ $[AC]$ وَ $[BD]$ نَفْسَ الطُّوْلِ وَنَفْسَ الْمُنْتَصَفِ ثُمَّ اسْتَنْتِجْ نَوْعَ الرِّبَاعِيِّ $ABCD$.
 (3) احْسَبْ مَرَكِبَتَيْ كُلِّ مِنَ الشَّعَاعَيْنِ $\vec{AB}$ وَ $\vec{BC}$ ثُمَّ احْسَبِ الطُّوْلَيْنِ AC وَ BD .
 (4) اسْتَنْتِجْ أَنَّ $(BD) \perp (AC)$.

22. من امتحان شهادة التعليم المتوسط
 المستوى مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
 (1) عَمِّمُ النِّقْطَ: $A(-2; -3)$, $B(4; 1)$, $C(2; 4)$.
 (2) أَعْطِ الْقِيَمَةَ الْمَضْبُوطَةَ لِلطُّوْلِ AB .
 (ب) علما أنَّ: $AC = \sqrt{65}$ وَ $BC = \sqrt{13}$ ، بَيِّنْ أَنَّ المثلث ABC قائم.
 (3) أنشئ النقطة E صورة A بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{BC}$ ، أثبت أنَّ $ABCE$ مستطيل.

26. المستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس مبدؤه O . (الوحدة 1cm).
 نعتبر النقط $A(2; -2)$, $B(-3; 3)$, $C(-4; -3)$.
 (1) احسب القيم المضبوطة للأطوال AB , BC , AC .
 (2) ما نوع المثلث ABC ?
 (3) احسب إحداثيتي النقطة D بحيث $\vec{CA} = \vec{BD}$.
 (4) بَيِّنْ أَنَّ $(AB) \perp (CD)$.
 (5) ماذا يُمَثِّلُ الجُءَاءُ $\frac{1}{2} \times AB \times CD$ بالنسبة للرابعي $ABCD$.

27. المستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس مبدؤه O . (الوحدة 1cm).
 نعتبر النقط $A(-3; 1)$, $B(1; 4)$, $C(4; 0)$.
 (1) عَمِّمُ النِّقْطَ A , B , C . ما نوع المثلث ABC ?
 (2) D هي صورة النقطة A بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{BC}$.
 (أ) عَمِّمُ النِّقْطَةَ D ، احسب إحداثيتي النقطة D .
 (ب) أثبت أنَّ الرابعي $ABCD$ مربع.

21. المستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس مبدؤه O . (الوحدة 1cm).
 A, B, C أربع نقط حيث $A(1; 2)$, $B(4; 3)$, $C(6; -3)$.
 (1) عَمِّمُ النِّقْطَ A , B , C .
 (2) عَيِّنْ مَرَكِبَتَيْ كُلِّ شُعَاعٍ مِنَ الْأَشْعَةِ $\vec{AB}$, $\vec{BC}$ وَ $\vec{AC}$.
 (3) احسب الأطوال AB , BC , AC .
 (4) ما نوع المثلث ABC .

22. المستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس مبدؤه O . (الوحدة 1cm).
 A, B, C و D أربع نقط حيث $A(1; 3)$, $B(2; 4)$, $C(5; 1)$ وَ $D(2; 0)$.
 (1) بَيِّنْ أَنَّ المثلث ABC قائم.
 (2) بَيِّنْ أَنَّ النقط A , B , C وَ D تنتمي إلى دائرة واحدة، يُطَلَبُ تَعْيِينُ إِحْدَاثِيَّتِي مَرَكْزِهَا I وَنِصْفَ قَطْرِهَا.
 (3) احسب قيمة مَقْرَبَةٍ لِكُلِّ مِنَ الزَّاوِيَتَيْنِ $\widehat{ACD}$ وَ $\widehat{BCA}$ ، ثُمَّ اعطِ قِيمَ زَوَايَا الرِّبَاعِيِّ $ABCD$.

23. المستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس مبدؤه O . (الوحدة 1cm).
 A, B, C ثلاث نقط بحيث $A(-3; 1)$, $B(3; 5)$, $C(5; 2)$.
 (1) عَمِّمُ النِّقْطَ A , B , C .
 (2) ما نوع المثلث ABC ?
 (3) عَمِّمُ النِّقْطَةَ D بحيث $\vec{BD} = \vec{BA} + \vec{BC}$.
 ثُمَّ احسب إِحْدَاثِيَّتِي النِّقْطَةِ D .
 (4) ما نوع الرابعي $ABCD$?
 (5) احسب مساحة الرابعي $ABCD$.
 (6) $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ شعاع حيث $A'B'C'D'$ الرابعي $A'B'C'D'$.
 هو صورة الرابعي $ABCD$ بالإنسحاب الذي شعاعه $\vec{u}$.
 استنتج إحداثيتي كل رأس من رؤوس الرابعي $A'B'C'D'$.

استعمال برمجية جيوجبرا في تمثيل شعاع و قراءة مركبتيه أو وضع تخمين

تمثيل شعاع بمعرفة مركبتيه

حرف كبير مثل A يدل على نقطة و حرف صغير مثل u يدل على شعاع.

- اأ) احجز $A=(2,1)$ Saisie: وانقر على **Enter** لتظهر النقطة A التي إحداثياتها (2 ; 1).
- ب) احجز $B=(4,3)$ Saisie: وانقر على **Enter** لتظهر النقطة B التي إحداثياتها (4 ; 3).
- ج) انقر على  و اختر Vecteur. وانقر على النقطة A ثم على B فيظهر الشعاع $\overrightarrow{AB}$.
- احجز $u=(-1,2)$ Saisie: وانقر على **Enter** ليظهر الشعاع u' الذي مركبته $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

قراءة مركبتي شعاع

- احجز نقطتين A و B ثم احجز $\text{Saisie: Polygone}(A, B, 4)$ فيظهر مربع نسيمه ABCD.
- انقر على  و اختر Symétrie centrale. ثم انقر على A وعلى B فتظهر نقطة A' نظيرة A بالنسبة إلى النقطة B.
- حدد الأشعة $\overrightarrow{AB}$ ، $\overrightarrow{DB}$ ، $\overrightarrow{A'A}$ ثم اقرأ مركبتي كل منها في النافذة الجبرية.

وضع تخمين

- ارسم ثلاث نقط $A(2 ; 1)$ ، $B(8 ; 2)$ ، $C(6 ; 4)$.
- انقر على A و اختر Milieu ou centre. ثم انقر على A و B ثم على B و C ثم على C و D فتظهر النقط D، E، F.
- انقر على  و اختر Droite. ثم انقر على C و D ثم على B و F ثم على A و E فتظهر ثلاثة مستقيمات.
- انقر على  و اختر Intersection. ثم انقر على المستقيمين (AE) و (BF) فتظهر نقطة G.
- احجز $\text{Saisie: } s=\text{Vecteur}(G, A)+\text{Vecteur}(G, B)+\text{Vecteur}(G, C)$
- حرك النقط A، B، C. ماذا تلاحظ في النافذة الجبرية؟ ضع تخميناً.

دوري الآن

- علم في معام متعامد ومتجانس مبدؤه O، علم النقط $A(1 ; 1)$ ، $B(4 ; 1)$ ، $C(4 ; 4)$ ، $D(1 ; 4)$.
- نرسم لمنتصف [AC] بالرمز E. اختر نقطة F تختلف عن النقط السابقة.
- ارسم F' نظيرة F بالنسبة إلى E ثم F_1' نظيرة F بالنسبة إلى F'.
- نضع $\vec{u} = \overrightarrow{FF_1'}$ و $\vec{v} = \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{FC} + \overrightarrow{FD}$. عيّن مركبتي $\vec{u}$ و $\vec{v}$.
- حرك النقطة F، ماذا تلاحظ؟ ضع تخميناً.